

Redes de Computadores

Nível Rede



Prof. João Craveiro
joao.craveiro@ulusofona.pt

Universidade Lusófona

© 2014-2026 João Craveiro. Algum material baseado no trabalho de Kurose & Ross (© 1996-2025).
Proibida reprodução e divulgação não autorizadas.

Camada de protocolos da Internet

- **Aplicação:** suporte a aplicações distribuídas
 - FTP, SMTP, HTTP
- **Transporte:** transferência de dados processo–processo
 - TCP, UDP
- **Rede:** roteamento de datagramas origem–destino
 - IP, routing protocols
- **Ligação:** transferência de dados entre elementos de rede vizinhos
 - Ethernet, 802.111 (WiFi), PPP
- **Físico:** transmissão de bits



Tópicos do capítulo

- **Introdução ao nível de rede**
- **O que está dentro de um router**
- **IP: Internet Protocol**
- **Tipos de algoritmos de roteamento**
- **Roteamento na Internet**

Tópicos do capítulo

- *Introdução ao nível de rede*
- O que está dentro de um router
- IP: Internet Protocol
- Tipos de algoritmos de roteamento
- Roteamento na Internet

Nível de rede: serviços e protocolos

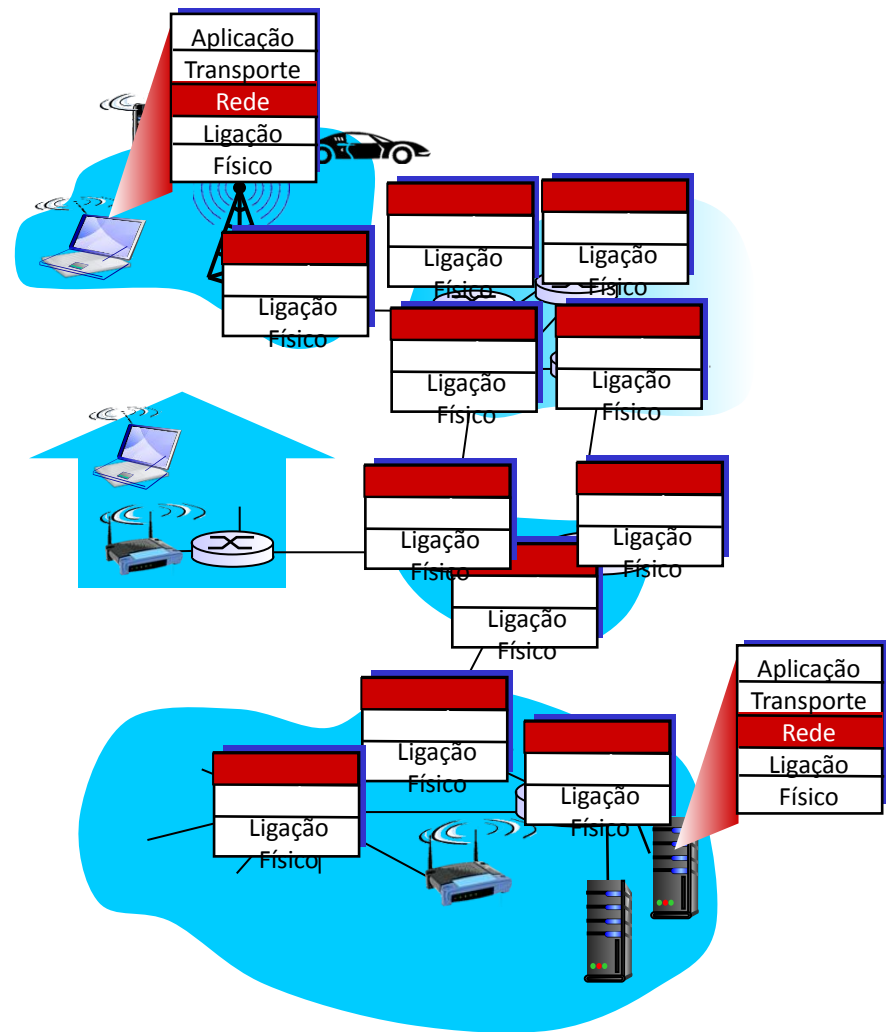
■ Transportar segmento do host emissor ao recetor

- Emissor: encapsula segmentos em datagramas, passa ao nível ligação
- Recetor: entrega segmentos ao protocolo do nível de transporte

■ Protocolos de rede em *todos os dispositivos* (hosts e routers)

■ *Routers:*

- examina campos do cabeçalho em todos os datagramas IP que passam por ele
- move datagramas de portas de entrada para portas de saída, para transferir datagramas por um caminho ponta-a-ponta



Duas funções-chave do nível de rede

- **Encaminhamento:** mover pacotes da entrada do router para a saída apropriada
- **Roteamento:** determinar rota tomada pelos pacotes da origem ao destino
 - Algoritmos de roteamento

Analogia:

- Roteamento: processo de planejar viagem da origem ao destino
- Encaminhamento: processo de tomar a direção certa num único cruzamento/rotunda



encaminhamento



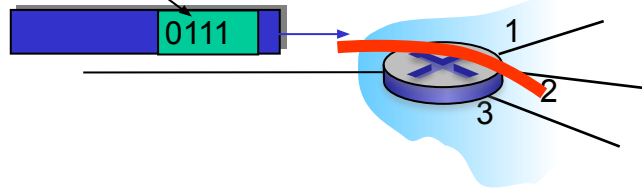
roteamento

Plano dos dados vs plano de controlo

Plano dos dados

- Função *local*, por router
- Determina como um datagrama que chega num porto de entrada do router é encaminhado para um porto de saída do router

valores no cabeçalho do pacote que chega

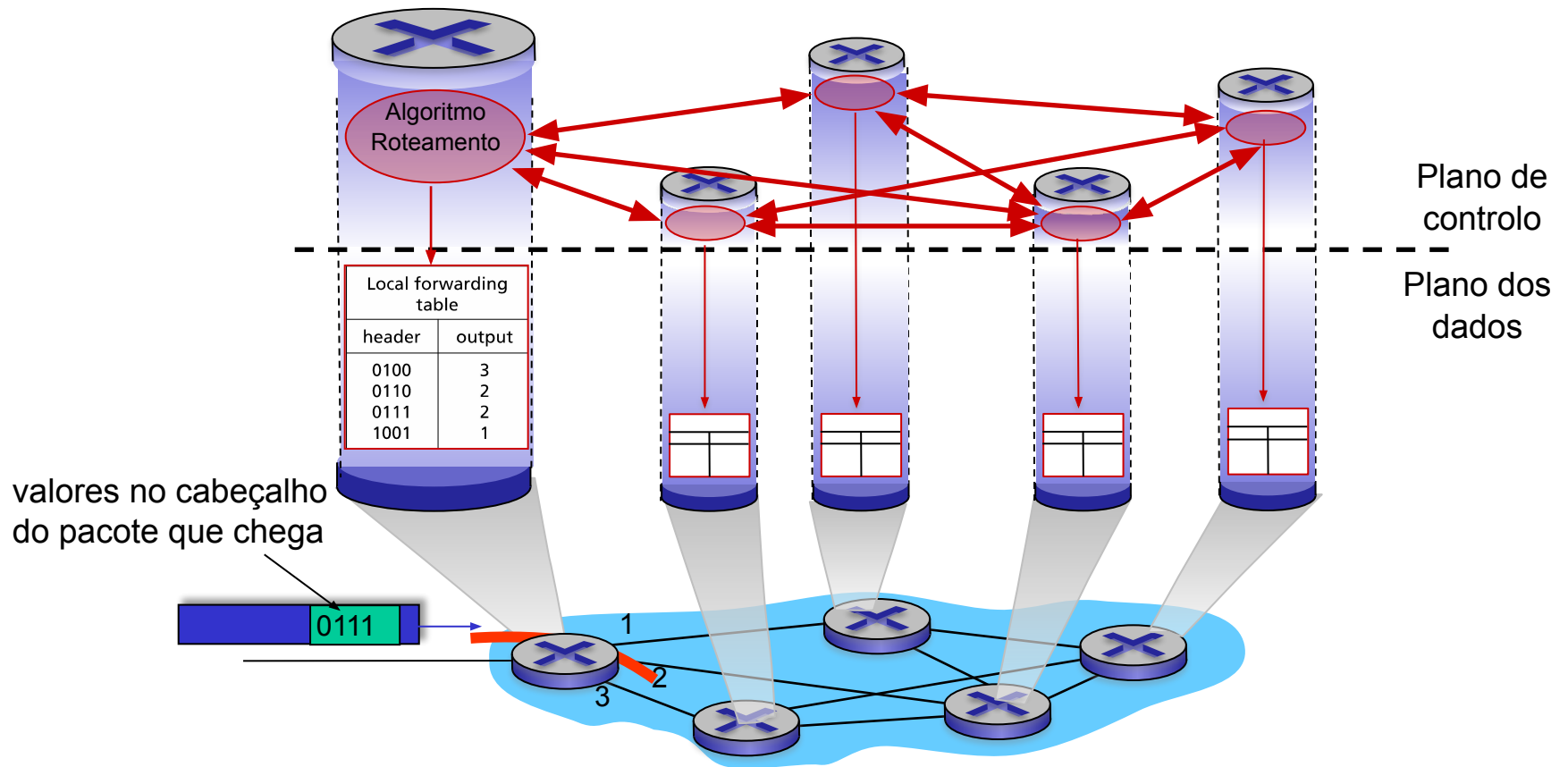


Plano de controlo

- Lógica ao nível da rede
- Determina como um datagrama é roteado entre router ao longo de um caminho ponta-a-ponta do host de origem até ao host de destino
- Duas abordagens:
 - Algoritmos de roteamento tradicionais — implementada nos routers
 - Software-Defined Networking (SDN) — implementada em servidores (remotos)

Plano de controlo por router

Componentes individuais do algoritmo de roteamento *em cada router* interagem no plano de controlo



Modelo de serviço de rede

- Que *modelo de serviço* para o canal que transporta datagramas do emissor para o recetor?

Exemplo de serviço para datagramas individuais:

- Entrega garantida
- Entrega garantida em menos de 40 ms

Exemplo de serviço para um fluxo de datagramas:

- Entrega ordenada de datagramas
- Largura de banda mínima garantida
- Restrição a alterações em espaçamento entre pacotes

Modelos de serviço do nível de rede

Garantias de Qualidade de Serviço (QoS)?

Arquitetura de rede	Modelo de serviço	Largura de banda	Perda	Ordem	Tempo
Internet	Best effort	Nenhuma	Não	Não	Não

Internet — Modelo de serviço “best effort”

Sem garantias de:

- Entrega com sucesso ao destino
- Entrega atempada ou ordenada
- Largura de banda disponível para o fluxo ponta-a-ponta

Quem quiser melhor que implemente na camada de transporte.

Modelos de serviço do nível de rede

Garantias de Qualidade de Serviço (QoS)?

Arquitetura de rede	Modelo de serviço	Largura de banda	Perda	Ordem	Tempo
Internet	Best effort	Nenhuma	Não	Não	Não
ATM	Constant Bit Rate	Tx constante	Sim	Sim	Sim
ATM	Available Bit Rate	Mínimo garantido	Não	Sim	Não
Internet	Intserv Guaranteed (RFC 1633)	Sim	Sim	Sim	Sim
Internet	Diffserv (RFC 2475)	Possível	Possível	Possível	Não

Reflexões sobre best effort

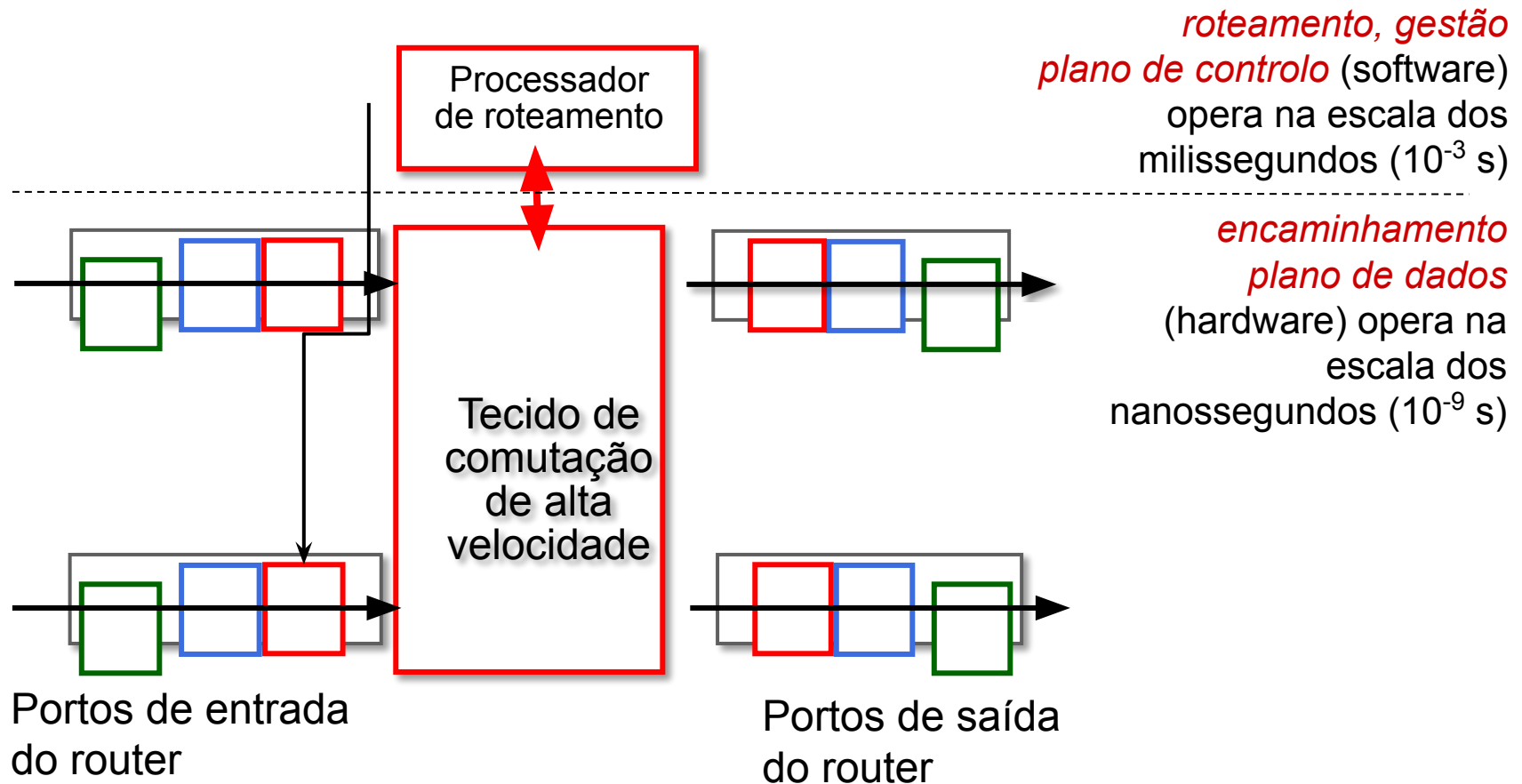
- *Simplicidade do mecanismo* permitiu que a Internet fosse amplamente implementada e adotada
- *Provisão suficiente de largura de banda* permite que o desempenho de aplicações em tempo real (por exemplo, voz e vídeo interativos) seja "suficientemente bom" para "a maior parte do tempo"
- *Serviços distribuídos replicados na camada de aplicação* (datacenters, redes de distribuição de conteúdo) que se conectam perto das redes dos clientes, permitem que os serviços sejam fornecidos de múltiplos locais
- Controlo de congestão de serviços "elásticos" ajuda

É difícil argumentar contra o sucesso do modelo de serviço de "best effort"!

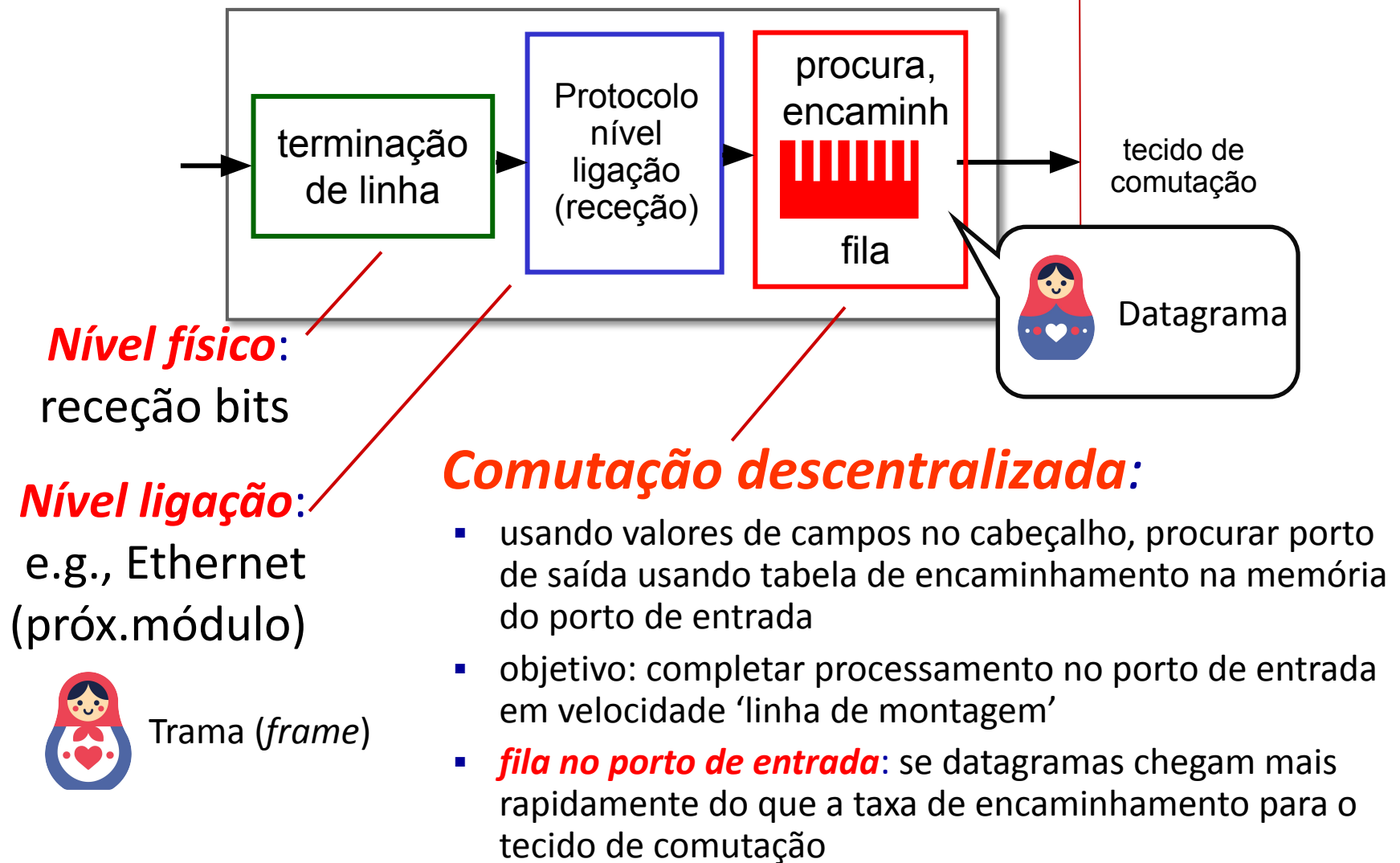
Tópicos do capítulo

- Introdução ao nível de rede
- *O que está dentro de um router*
 - Portos de entrada, comutação, portos de saída
 - Gestão de buffers, escalonamento
- IP: Internet Protocol
- Tipos de algoritmos de roteamento
- Roteamento na Internet

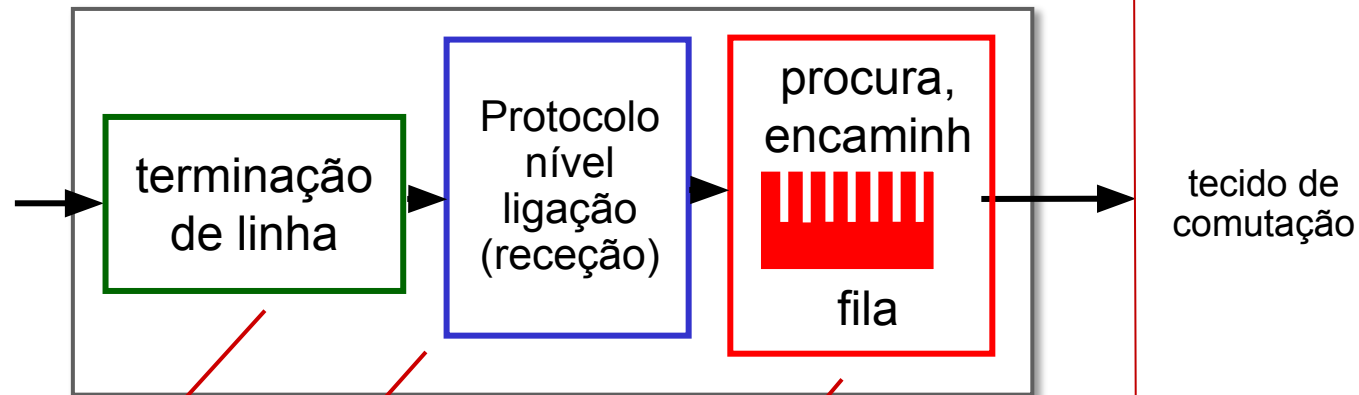
Visão alto nível arquitetura router



Funções dos portos de entrada



Funções dos portos de entrada



Nível físico:
receção bits

Nível ligação:
e.g., Ethernet
(próx.módulo)

Comutação descentralizada:

- usando valores de campos no cabeçalho, procurar porto de saída usando tabela de encaminhamento na memória do porto de entrada
- **encaminhamento baseado no destino:** encaminhar apenas com base no endereço IP de destino (típico)
- **encaminhamento generalizado:** encaminhar com base em qualquer conjunto de campos do cabeçalho

Encaminhamento baseado no destino

Gama de endereços de destino					#Interface
11001000	00010111	00010000	00000000		0
a					
11001000	00010111	00010111	11111111		1
11001000	00010111	00011000	00000000		2
a					
11001000	00010111	00011000	11111111		3
11001000	00010111	00011001	00000000		2
a					
11001000	00010111	00011111	11111111		3

Caso contrário

3

O que acontece se as gamas não estiverem tão alinhadinhas?

Longest prefix matching

Correspondência pelo prefixo mais longo

- Ao procurar entrada da tabela de encaminhamento para um dado endereço de destino, usar o prefixo **mais longo** que corresponda ao endereço de destino.

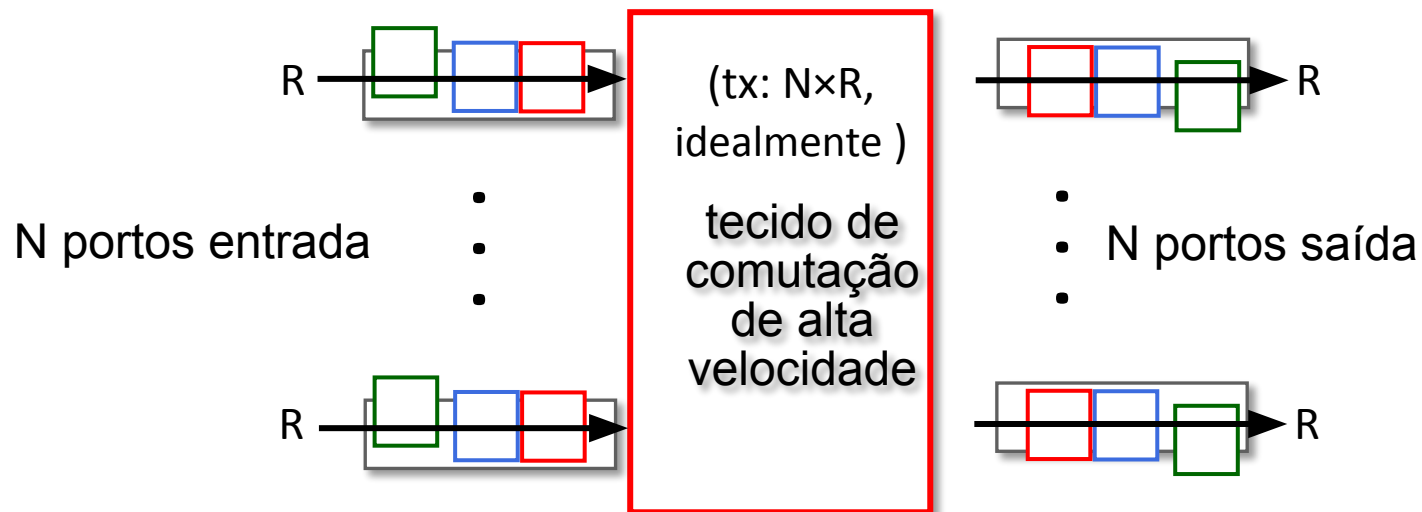
Gama de endereços de destino	#Interface
11001000 00010111 00010*** *****	0
11001000 00010111 00011000 *****	1
11001000 00010111 00011*** *****	2
***** ***** ***** *****	3

Exemplos:

- 11001000 00010111 00010110 10100001 Interface **0**
- 11001000 00010111 00011000 10101010 Interface **1**

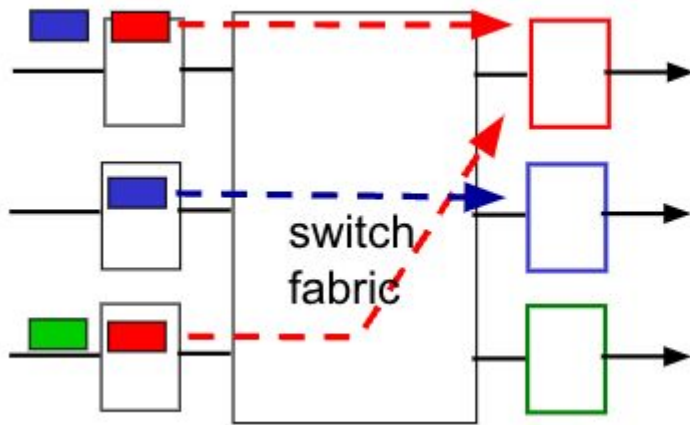
Tecido de comutação

- Transfere pacote da ligação de entrada para a ligação de saída apropriada
- **Taxa de comutação:** taxa (velocidade) a que os pacotes podem ser transferidos das entradas para as saídas

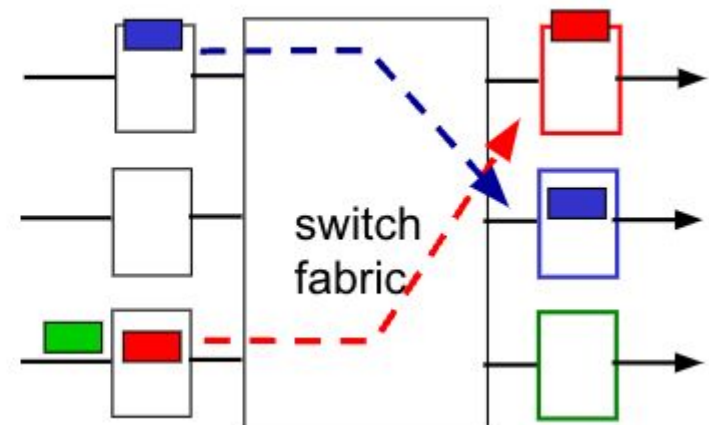


Fila nos portos de entrada

- Se tecido de comutação for mais lento que portos de entrada combinados → pode haver acumulação nas filas de entrada
 - Atrasos... e perdas se o buffer transbordar!
- **Head of the Line (HOL) blocking:** datagrama na frente da fila impede outros de avançarem

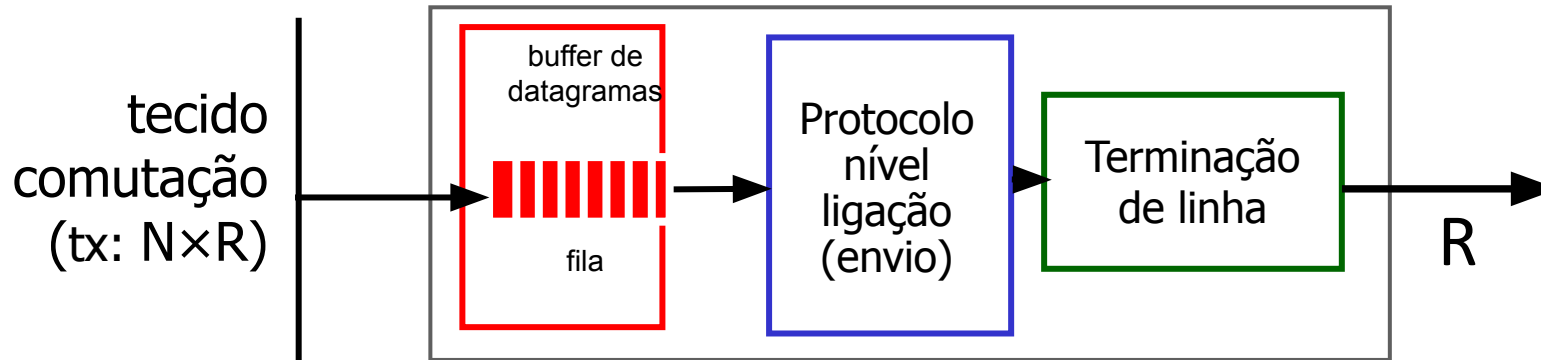


Contenção no porto de saída: apenas 1 datagrama vermelho pode ser transferido. Pacote vermelho na parte inferior está **bloqueado**



Depois: pacote verde sofre HOL blocking

Fila nos portos de saída



- Buffering necessário quando datagramas chegam do tecido mais rapidamente do que a taxa de transmissão da ligação. Política de eliminação: que datagramas descartar se não houver buffer livre?
- **Política de escalonamento** escolhe de entre os datagramas na fila para transmissão



Datagramas podem ser perdidos devido a congestão, falta de buffers



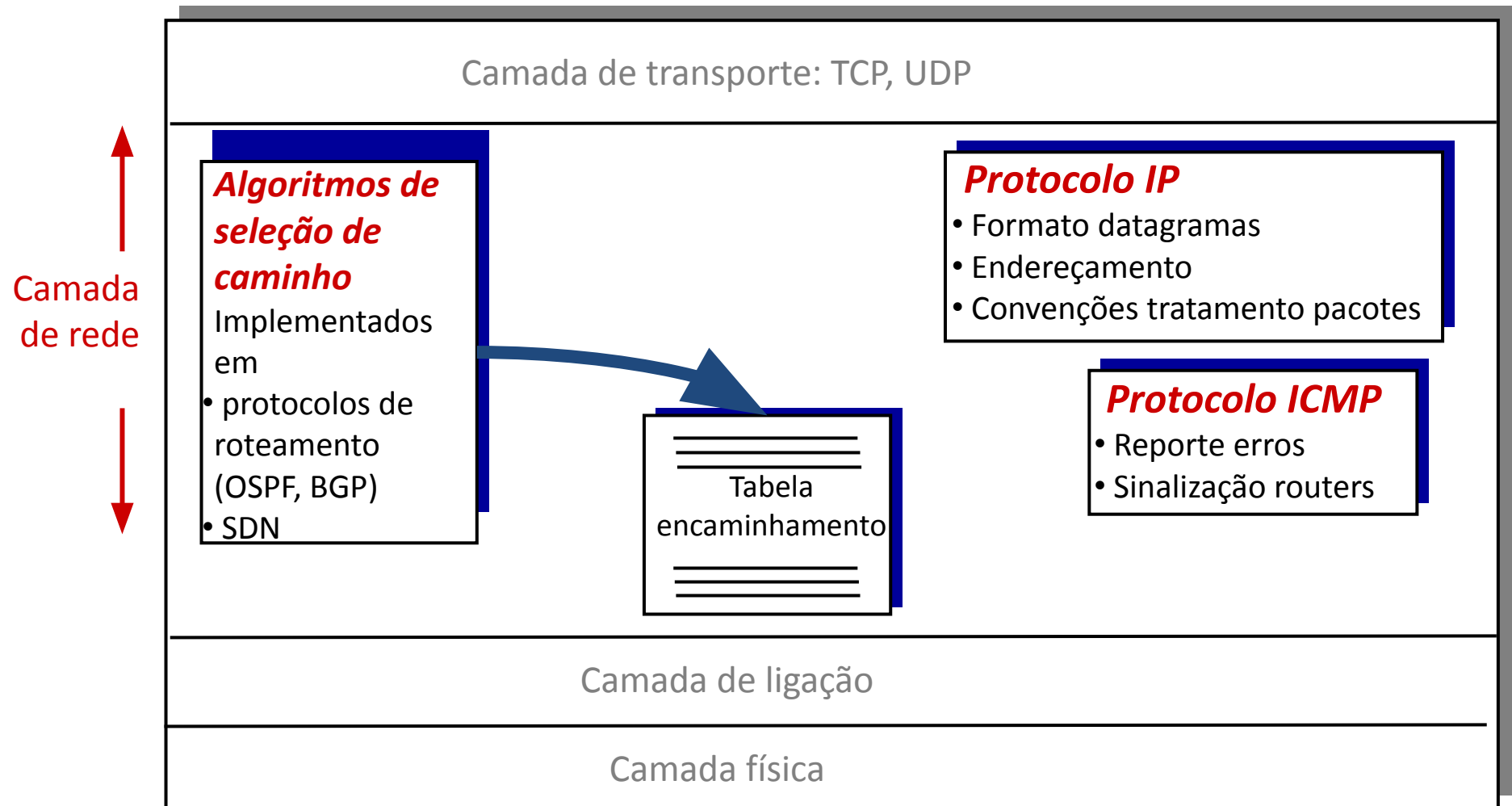
Escalonamento por prioridades – quem obtém o melhor desempenho vs neutralidade da rede

Tópicos do capítulo

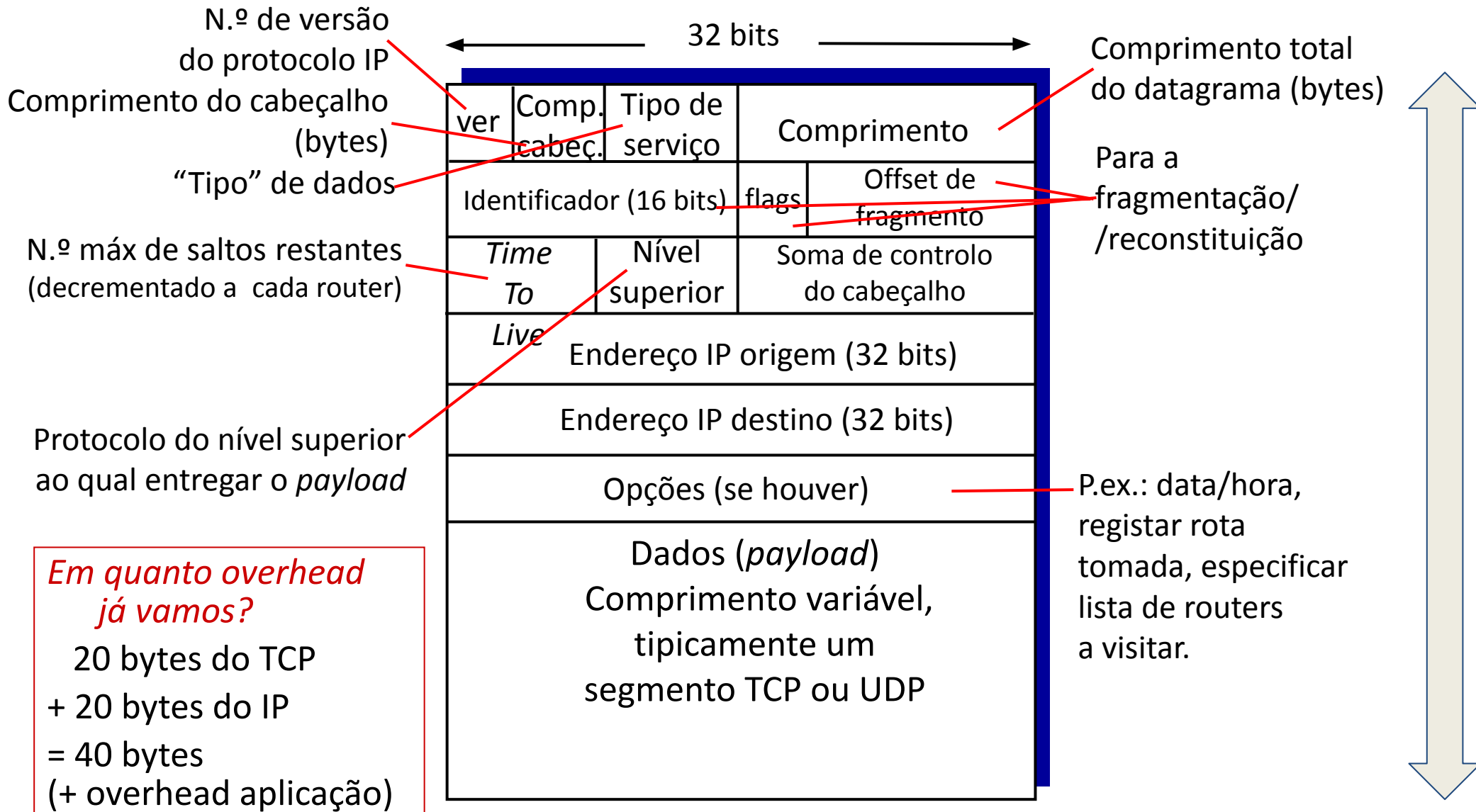
- Introdução ao nível de rede
- O que está dentro de um router
- *IP: Internet Protocol*
 - Formato dos datagramas
 - Endereçamento IPv4
 - NAT
 - IPv6
- Tipos de algoritmos de roteamento
- Roteamento na Internet

A camada de rede da Internet

■ Funções de nível de rede dos hosts e routers:

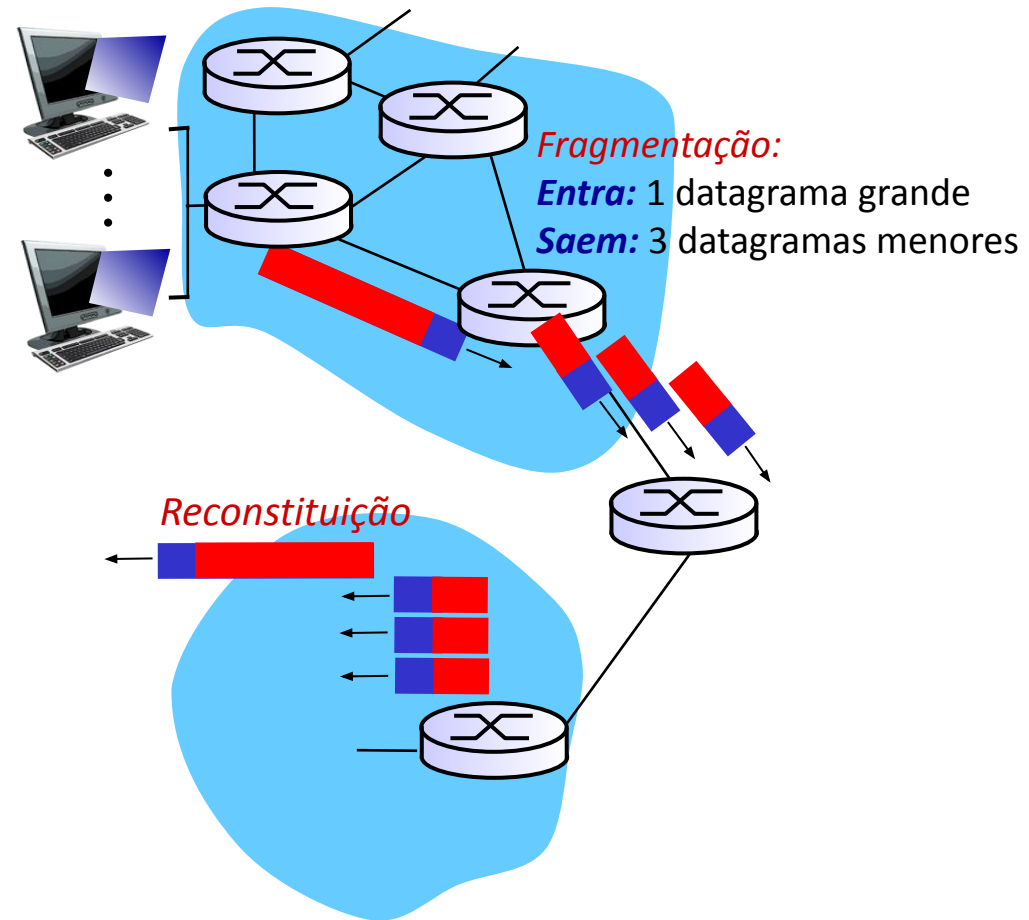


Formato datagrama IP



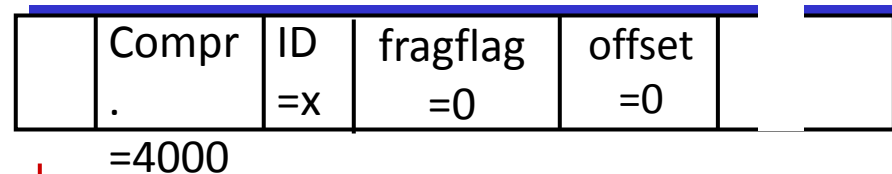
Fragmentação e reconstituição no IP

- Ligações de rede têm MTU (*max. transmission unit*) – tamanho máximo da trama de nível de ligação
 - Diferentes tipos de ligação, diferentes MTUs
- Datagrama IP grande ***fragmentado*** na rede
 - 1 datagrama → vários datagramas
 - Reconstituição apenas no destino final
 - Bits do cabeçalho IP usados para identificar e ordenar fragmentos relacionados



Fragmentação e reconstituição no IP

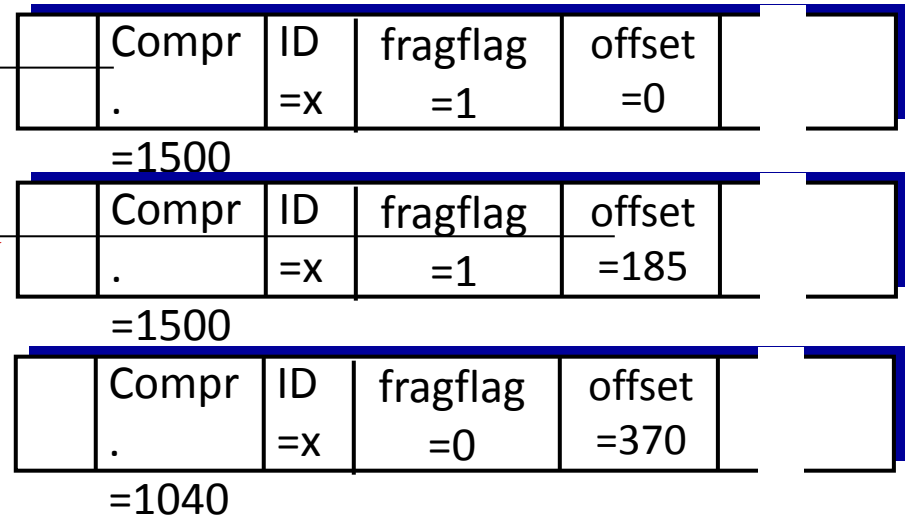
- Datagrama
4000 bytes
- MTU =
1500 bytes



Um datagrama grande transforma-se em vários datagramas mais pequenos

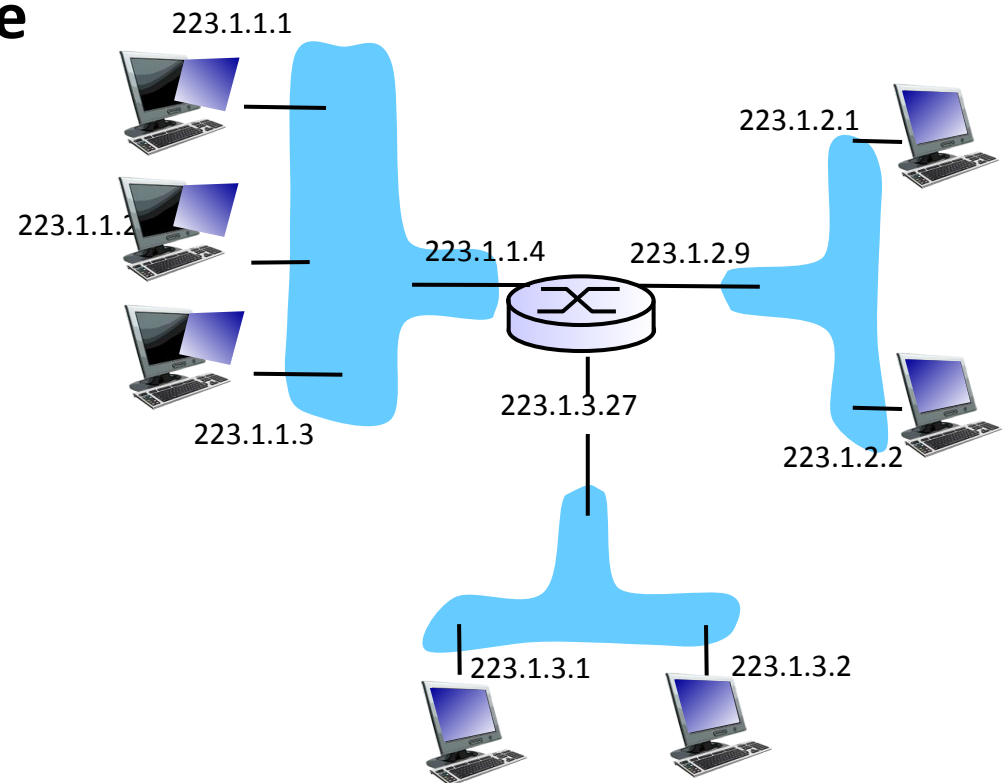
1480 bytes
no *payload*

offset =
 $1480 \div 8$



Endereçamento IP: introdução

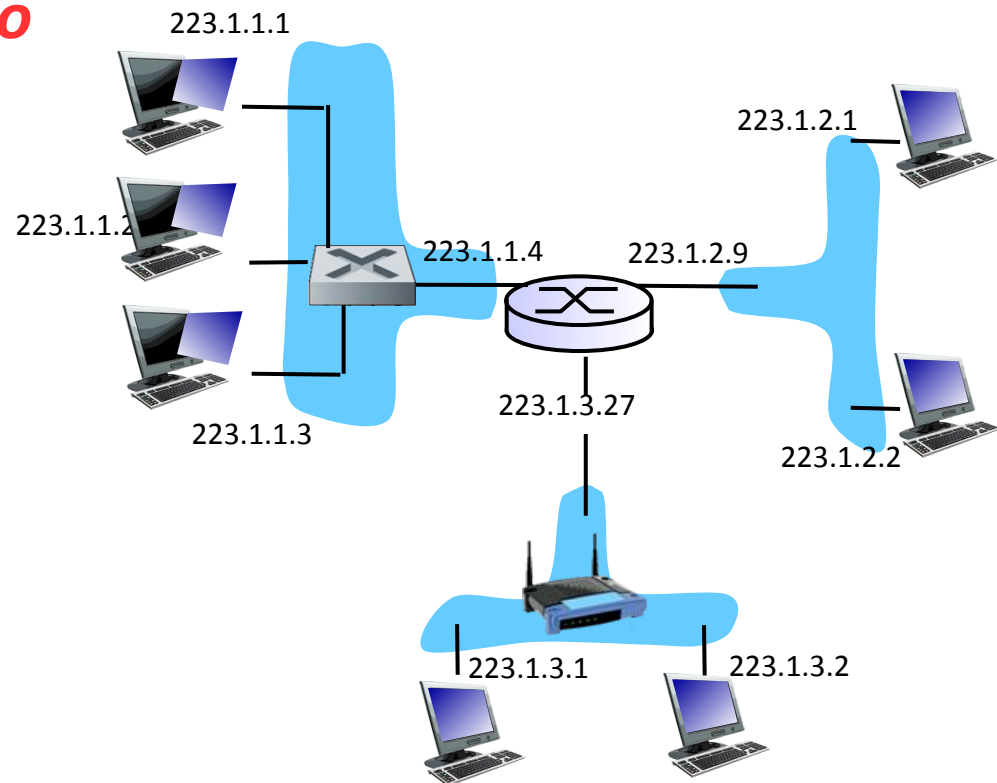
- **Endereço IP:** identificador de 32 bits de uma **interface** de um host/router
- **Interface:** ligação entre host/router e uma ligação física
 - Routers têm, tipicamente, múltiplas interfaces
 - Hosts têm, tipicamente, uma ou duas interfaces (p.ex., Ethernet, wireless 802.11)



$$223.1.1.1 = \underbrace{11011111}_{223} \underbrace{00000001}_1 \underbrace{00000001}_1 \underbrace{00000001}_1$$

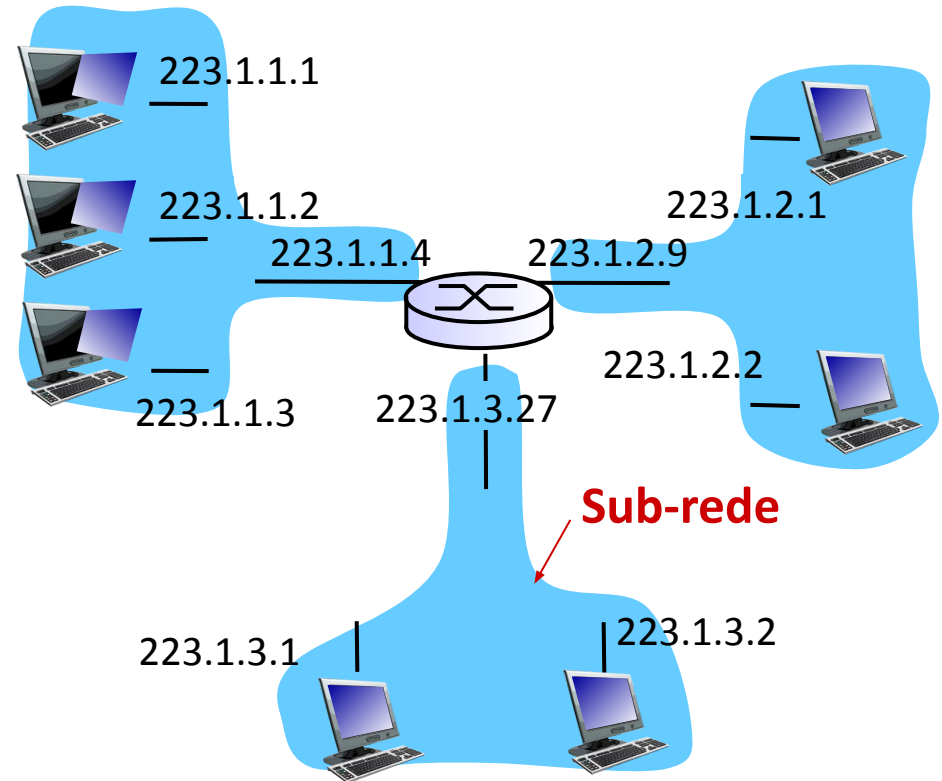
Endereçamento IP: introdução

- *Como é que as interfaces são efetivamente ligadas entre si?*
- **R.:** Veremos nos próximos módulos
- **Para já:** não precisamos de nos preocupar com a forma como se ligam duas interfaces que não tenham um router pelo meio.



Sub-redes

- **O que é uma sub-rede?**
 - Interfaces de dispositivos com os mesmos bits de sub-rede no endereço IP
 - Podem contactar-se mutuamente **sem um router intermédio**
- **Endereço IP:**
 - Bits mais significativos: sub-rede
 - Bits menos significativos: host

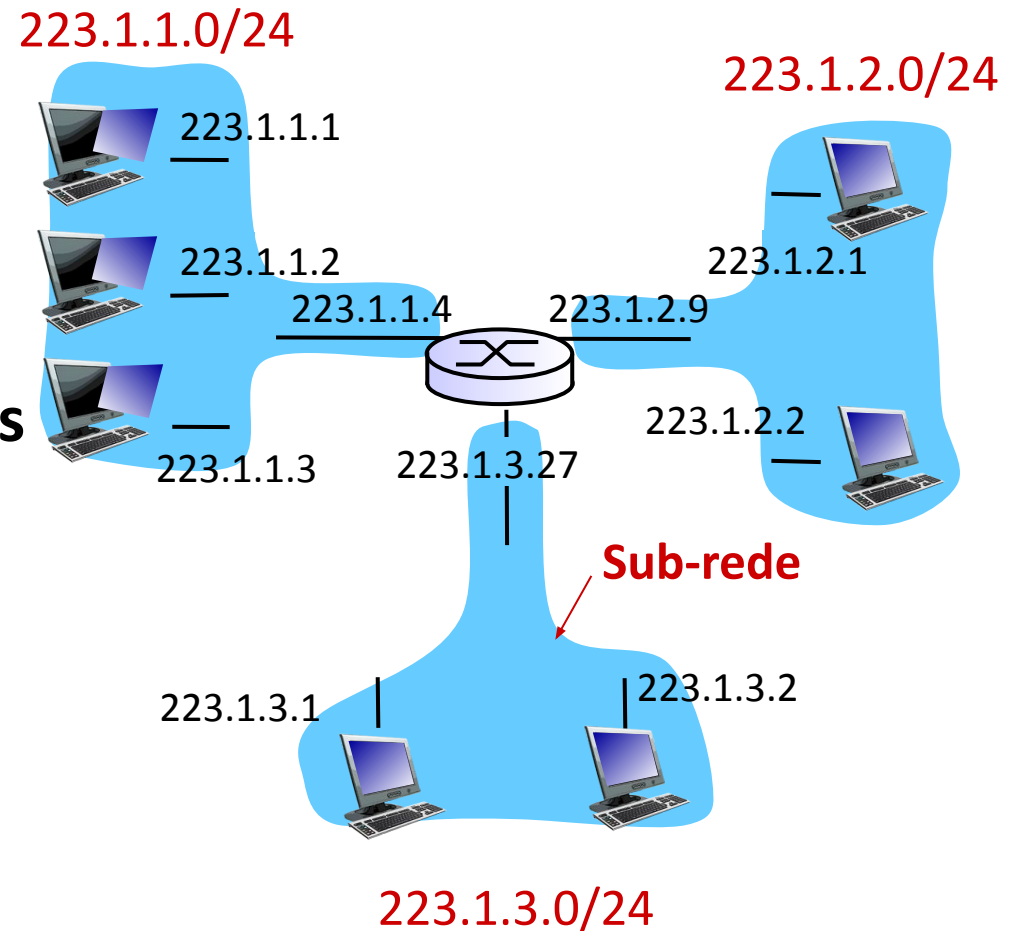


Rede constituída por 3 sub-redes

Sub-redes

Receita

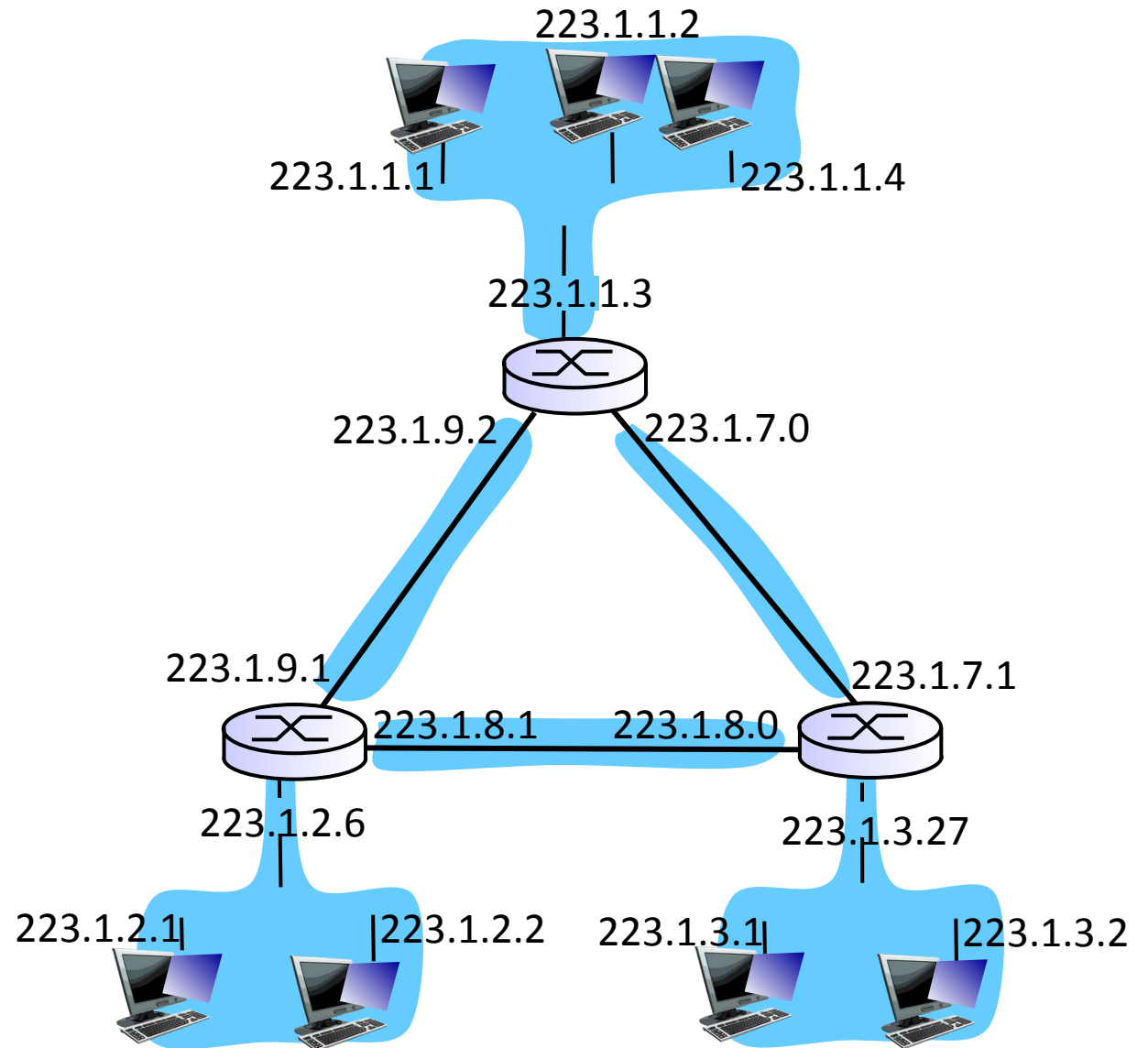
- Para determinar as sub-redes, separar cada interface do seu host ou router, criando ilhas de redes isoladas
- Cada rede isolada é denominada uma *sub-rede*.



Máscara de sub-rede: /24

Sub-redes

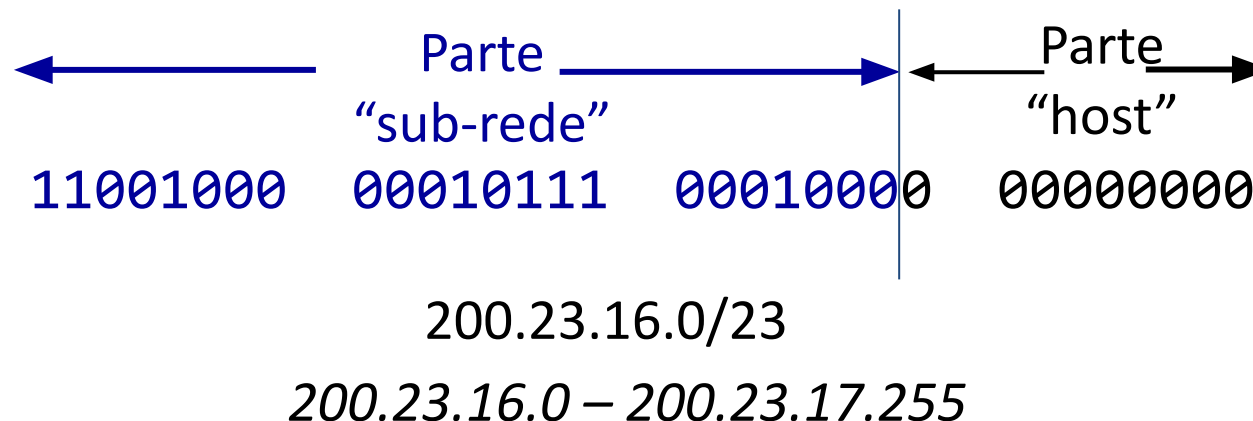
Quantas?



Endereçamento IP: CIDR

CIDR: Classless InterDomain Routing

- Parte “sub-rede” do endereço com comprimento arbitrário
- Formato do endereço: *a.b.c.d/x*, onde x é o n.º de bits na parte “sub-rede” do endereço



Endereço IP: como obter um?

Na verdade são **duas** perguntas:

- Como é que um **host** obtém um endereço IP na sua rede (parte “host” do endereço)?
- Como é que uma **rede** obtém um endereço IP para si (parte “rede” do endereço)?

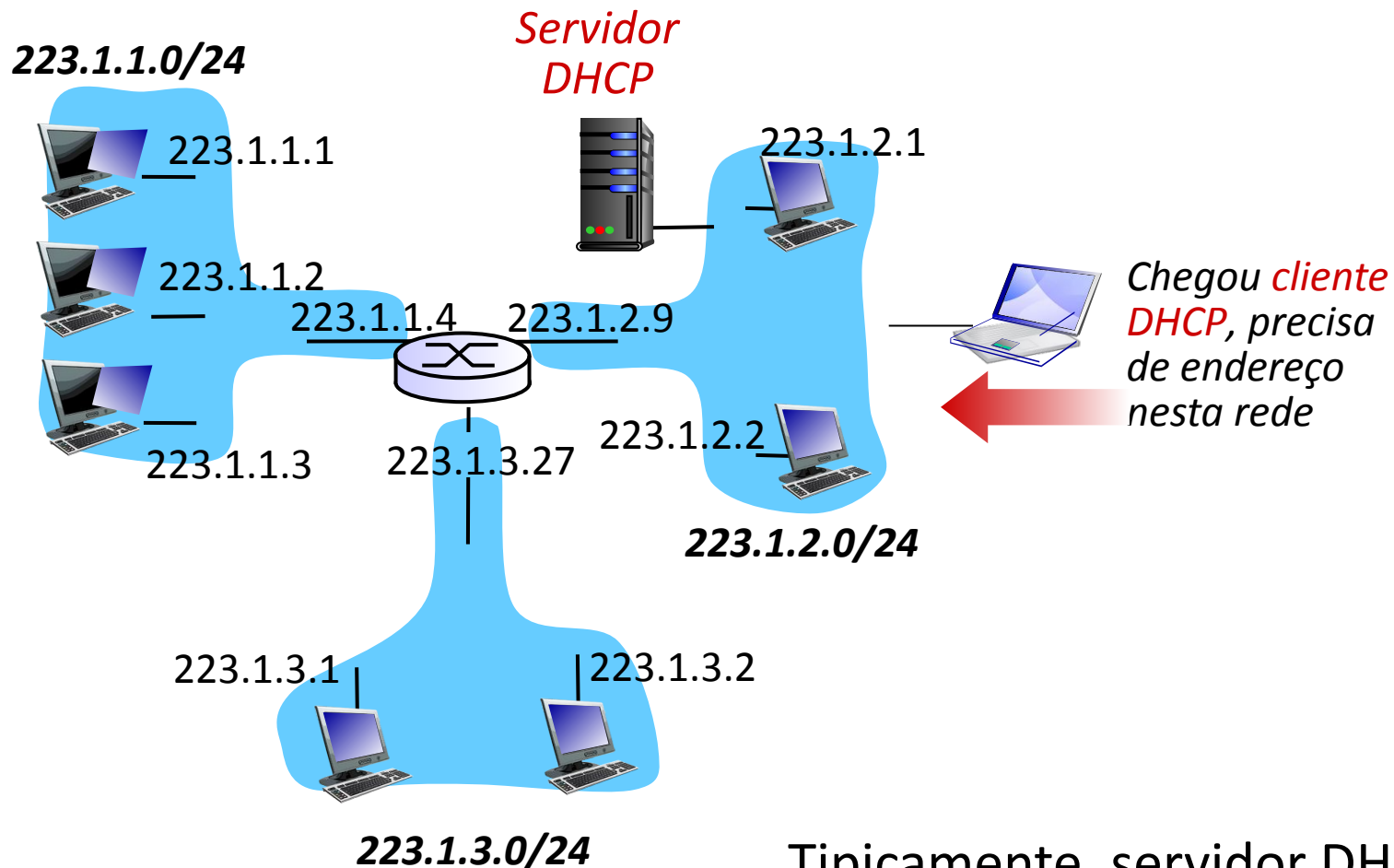
Como é que um host obtém um endereço IP?

- Definido estaticamente pelo administrador do sistema num ficheiro de configuração (p.ex. /etc/rc.config em UNIX)
- **DHCP**: **D**ynamic **H**ost **C**onfiguration **P**rotocol – obter endereço dinmicamente a partir de um servidor (plug and play)

DHCP

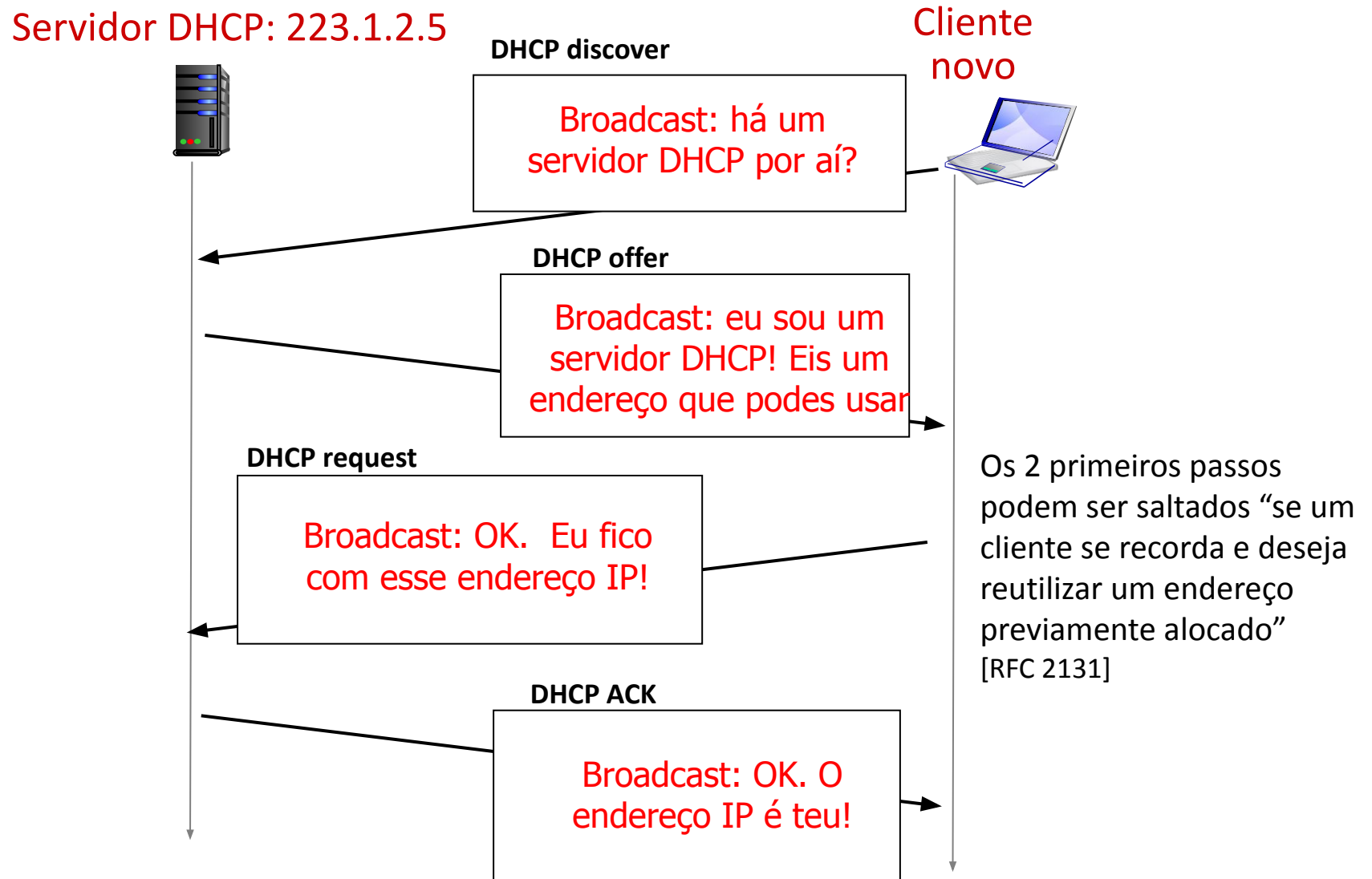
- **Objetivo:** permitir a um host obter o seu endereço IP dinamicamente a partir de um servidor quando se junta à rede
 - Host pode renovar a sua reserva do endereço que está a usar
 - Permite reutilização de endereços (host mantém endereço apenas enquanto está ligado)
 - Suporta para utilizadores que podem querer juntar-se à rede
- **Panorâmica do DHCP:**
 - Host difunde msg “DHCP discover” [opcional]
 - Servidor DHCP responde com msg “DHCP offer” [opcional]
 - Host requer endereço IP: msg “DHCP request”
 - Servidor DHCP envia endereço: msg “DHCP ack”

DHCP: cenário cliente-servidor



Tipicamente, servidor DHCP incorporado no router, servindo todas as sub-redes a que o router está anexado

DHCP: cenário cliente-servidor



DHCP: mais do que endereços IP

O DHCP pode devolver mais do que apenas o endereço IP atribuído na sub-rede:

- Endereço do router do “primeiro salto” para o cliente
- Nome e endereço IP do servidor DNS
- Máscara de rede (parte “rede” vs parte “host” do endereço)

Endereço IP: como obter um?

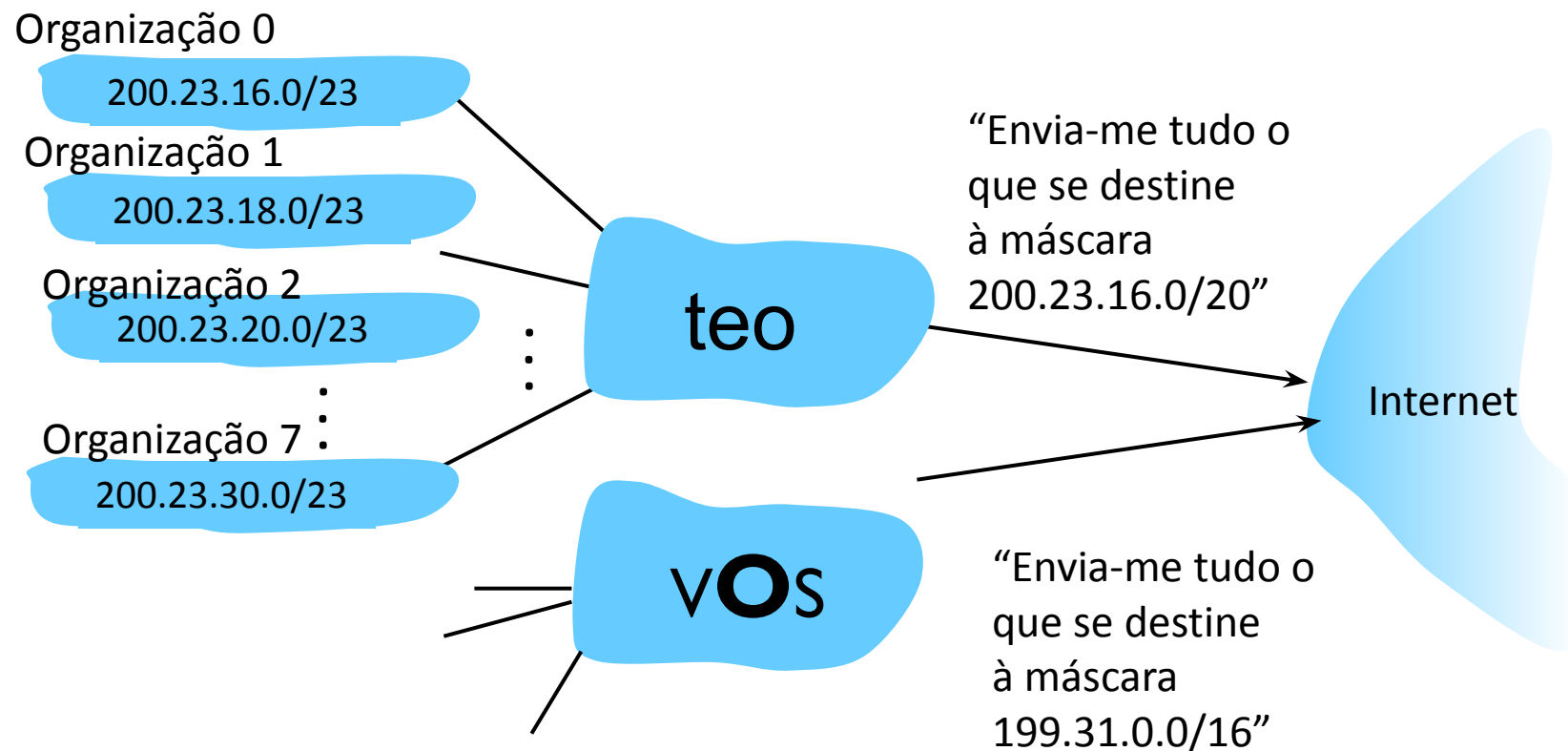
Como é que a rede obtém a parte “sub-rede” do endereço IP?

- É lhe alocada uma porção do espaço de endereços IP do seu fornecedor de acesso (ISP)

ISP	<u>11001000</u>	<u>00010111</u>	<u>00010000</u>	00000000	200.23.16.0/20
Organização 0	<u>11001000</u>	<u>00010111</u>	<u>00010000</u>	00000000	200.23.16.0/23
Organização 1	<u>11001000</u>	<u>00010111</u>	<u>00010010</u>	00000000	200.23.18.0/23
Organização 2	<u>11001000</u>	<u>00010111</u>	<u>00010100</u>	00000000	200.23.20.0/23
...					
Organização 7	<u>11001000</u>	<u>00010111</u>	<u>00011110</u>	00000000	200.23.30.0/23

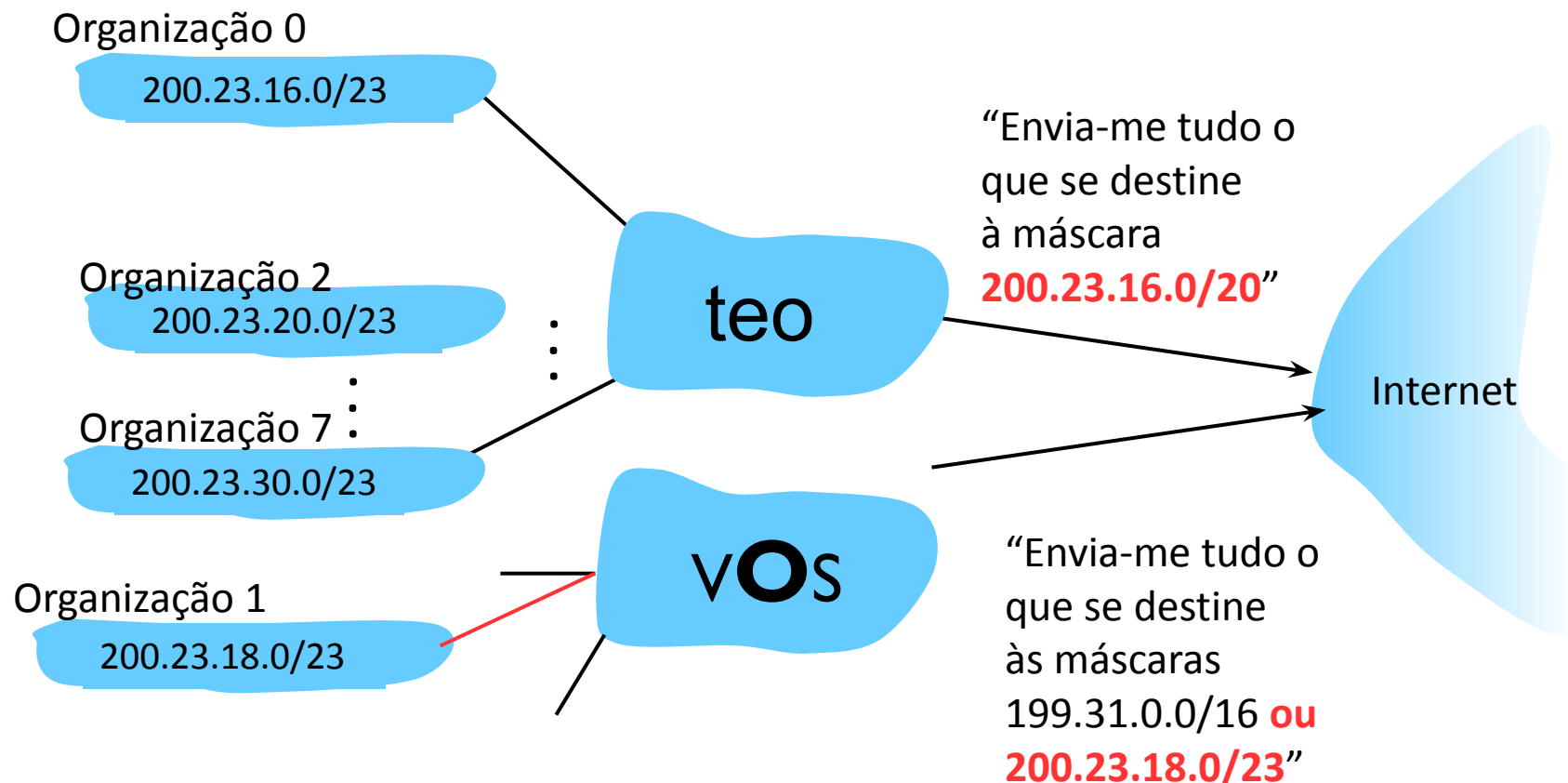
Endereçamento hierárquico

- **Agregação de rotas** – Endereçamento hierárquico permite anunciar eficientemente informação de roteamento:



Endereçamento hierárquico

- ***Rotas mais específicas*** – Exemplo: Organização 1 muda-se da teo para a VOS. VOS tem uma rota mais específica para a Organização 1



Notas finais sobre endereçamento

Como é que um ISP obtém um bloco de endereços?

- **ICANN: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers**

<http://www.icann.org/>

- Aloca endereços, através de 5 registos regionais (RRs) (que podem alocar a registos locais)
- Gere zona raiz do DNS, incluindo delegação da gestão de TLDs individuais (.com, .net, etc.)

Há endereços IP de 32 bits suficientes? (4 mil milhões)

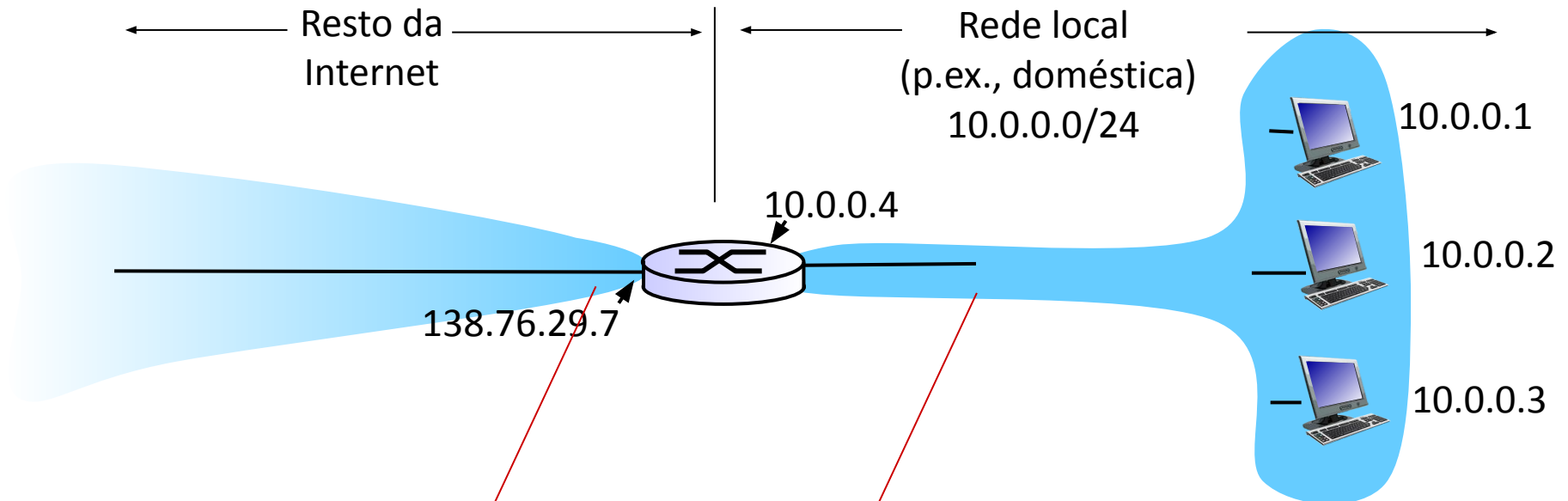
- **ICANN alocou a última fornada de endereços IPv4 aos RRs em 2011**
- **NAT (já de seguida) ajuda com a exaustão dos endereços IPv4**
- **IPv6 tem um espaço de endereçamento de 128-bits ($3,4 \times 10^{38}$ endereços)**

Tópicos do capítulo

- Introdução ao nível de rede
- *IP: Internet Protocol*
 - Formato dos datagramas
 - Endereçamento IPv4
 - NAT
 - IPv6
- Tipos de algoritmos de roteamento
- Roteamento na Internet

NAT: Network Address Translation

NAT: Todos os dispositivos na rede local, usa apenas **um** endereço IPv4, aos olhos do mundo exterior



Todos os datagramas que **saem** da rede local têm o **mesmo** endereço IP de origem (o endereço IP do NAT, 138.76.29.7), diferentes n.ºs de porto de origem

Datagramas com origem ou destino nesta rede têm um endereço 10.0.0.0/24 como (respetivamente) origem ou destino (como habitual)

NAT: Network Address Translation

Todos os dispositivos na rede local têm endereços de 32 bits num espaço de endereçamento “privado”(prefixos 10/8, 172.16/12, 192.168/16) que só pode ser usado na rede local

Vantagens:

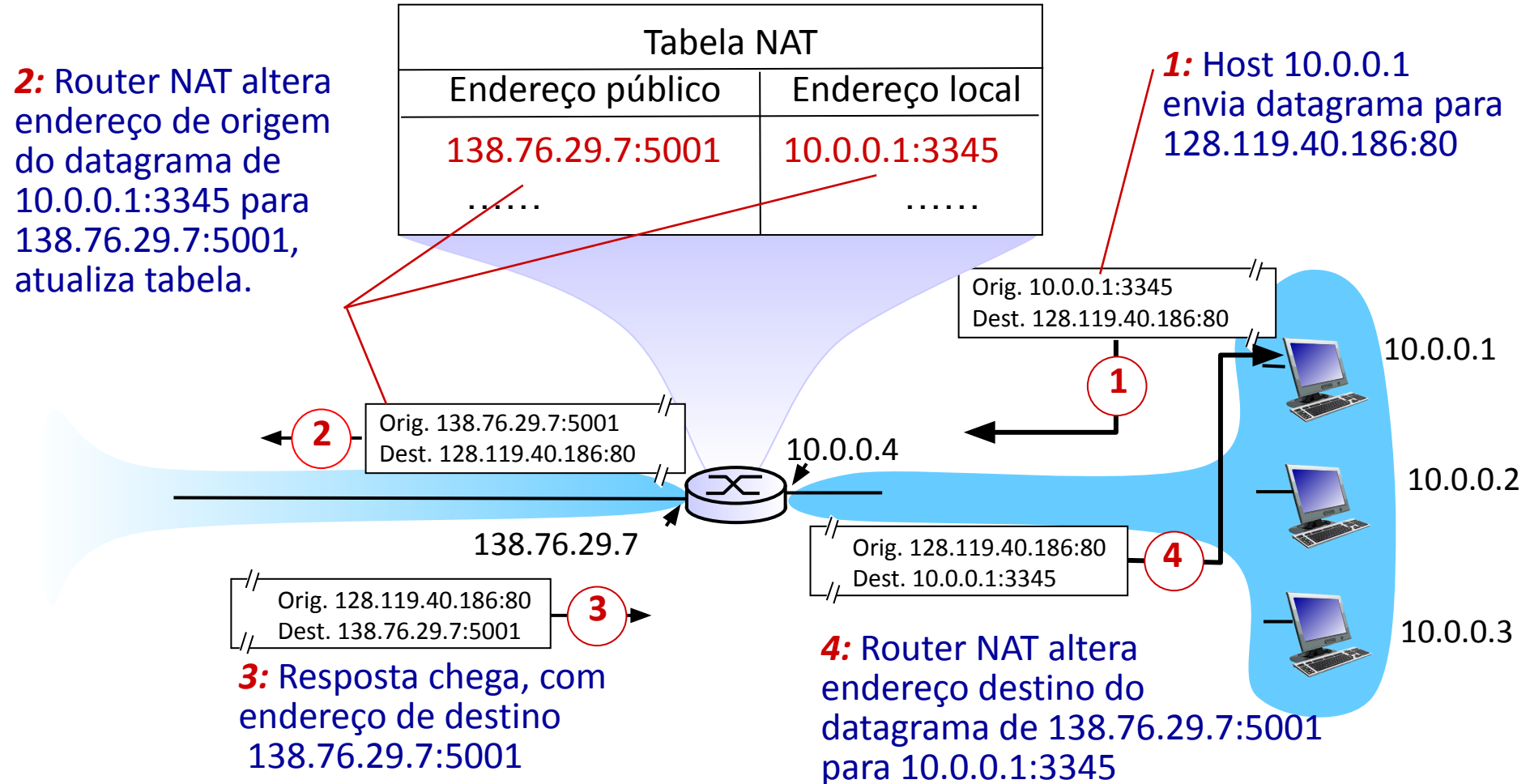
- Apenas necessário **um** endereço IP do ISP para **todos** os dispositivos
- Pode mudar os endereços dos dispositivos na rede local sem notificar o mundo exterior
- Pode mudar de ISP sem mudar os endereços dos dispositivos na rede local
- Segurança: dispositivos dentro da rede local não são explicitamente endereçáveis ou visíveis pelo mundo exterior

NAT: Network Address Translation

Implementação: Router NAT tem (transparentemente) de...

- **...nos datagramas que saem, substituir** (IP origem, n.º porto origem) por (endereço IP NAT, novo n.º porto)
 - Clientes/servidores remotos responderão usando (endereço IP NAT, novo n.º porto) como endereço de destino
- **...memorizar (na tabela NAT)** cada par de tradução (IP origem, n.º porto origem) → (endereço IP NAT, novo n.º porto)
- **...nos datagramas que entram, substituir** (endereço IP NAT, novo n.º porto) no campo destino pelo correspondente (IP origem, n.º porto origem) guardado na tabela NAT

NAT: Network Address Translation



NAT: Network Address Translation

- **NAT tem sido controverso**
 - Routers só deviam processar até ao nível rede (porto = transporte)
 - Escassez de endereços IP deve ser resolvida pelo IPv6
 - Viola argumento “ponta-a-ponta” (manipulação de “n.º de porto” por um dispositivo do nível de rede)
 - E se um cliente se quiser ligar a um servidor atrás de NAT? -
NAT traversal
- **...mas veio para ficar**
 - Muito utilizado em redes domésticas e institucionais

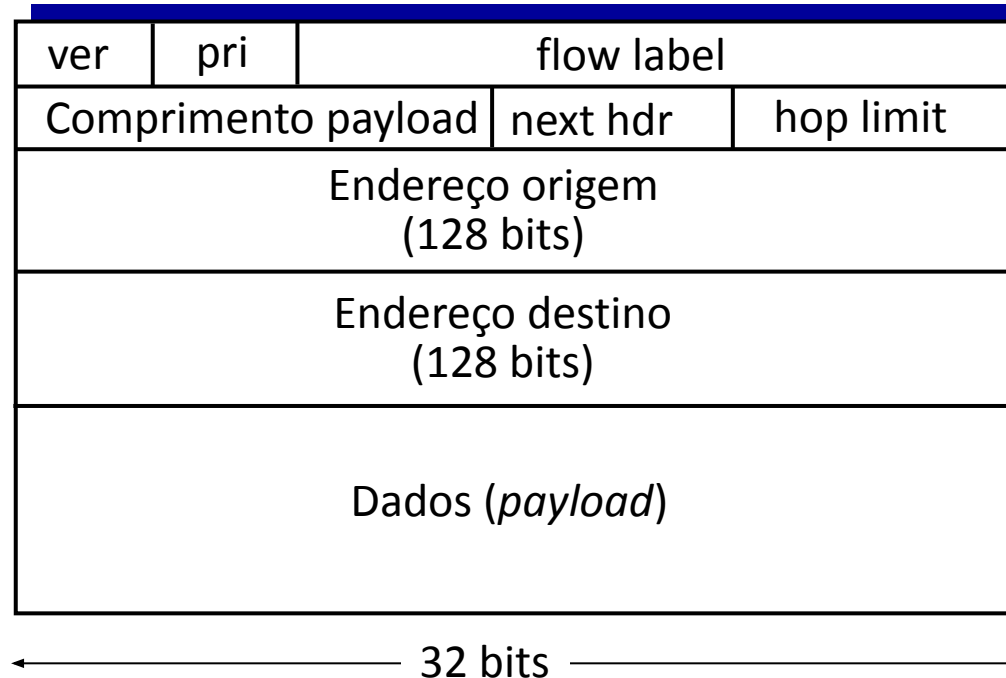
IPv6: motivação

- ***Motivação inicial:*** espaço de endereçamento de 32 bits a caminhar para a exaustão
 - Veio a acontecer em 2011
- **Motivação adicional:**
 - Formato do cabeçalho ajuda a acelerar processamento/encaminhamento
 - Mudanças ao cabeçalho para facilitar o suporte a níveis de serviço
- ***Formato do datagrama IPv6:***
 - Cabeçalho de tamanho fixo (40 bytes)
 - Não é permitida fragmentação

Formato do datagrama IPv6

- **Priority:** identificar prioridade entre datagramas num mesmo fluxo
- **Flow label:** identificar datagramas num mesmo fluxo
- **Next header:** identificar protocolo nível superior para dados

Conceito de “fluxo”
não está bem definido



Mais novidades face ao IPv4

- **Soma de controlo:** eliminada completamente, para reduzir o tempo de processamento em cada salto
- **Fragmentação:** não permitida
- **Opções:** permitidas, mas fora do cabeçalho, indicadas pelo campo “Next header”

Representação dos endereços (128 bits):

2001 : 0db8 : 0000 : 0000 : 0000 : 8a2e : 0070 : 7334

com possibilidade de representação abreviada:

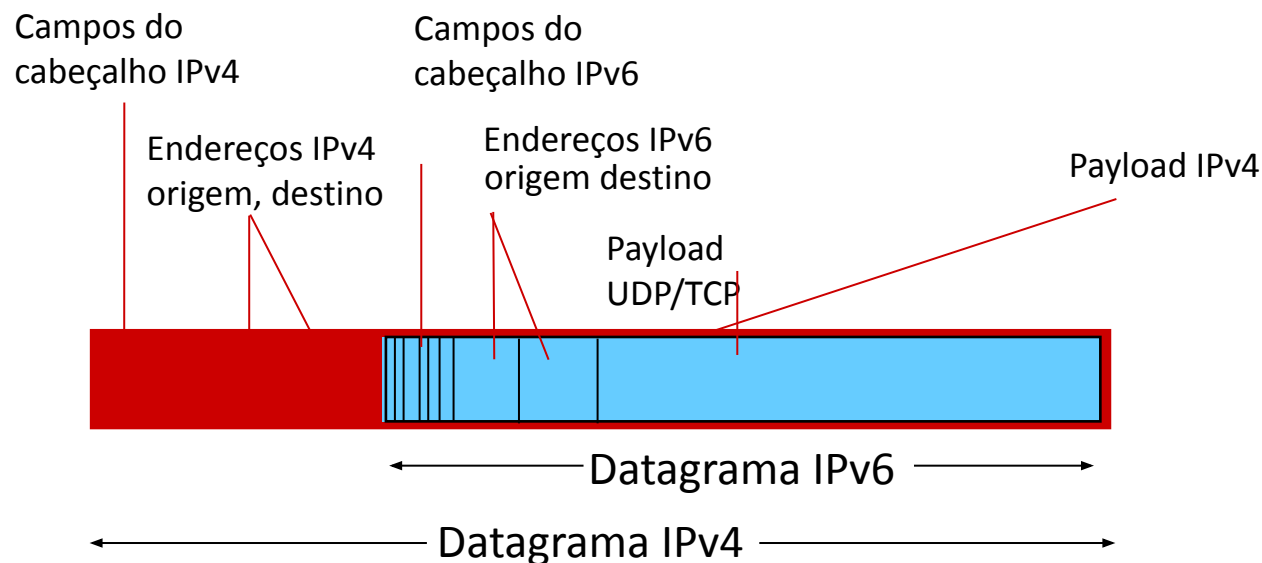
2001 : db8 : : 8a2e : 70 : 7334

Inclusão num URL: [http://\[2001:db8::8a2e:70:7334\]:8080/caminho/pagina.html](http://[2001:db8::8a2e:70:7334]:8080/caminho/pagina.html)

Registos DNS que mapeiam para endereços IPv6: AAAA em vez de A

Transição do IPv4 para o IPv6

- Nem todos os routers podem ser atualizados em simultâneo
 - Não dá para marcar um Flag Day – [http://en.wikipedia.org/wiki/Flag_day_\(computing\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Flag_day_(computing))
 - Como é que a rede pode operar com uma mistura de routers IPv4 e IPv6?
- **Tunelamento:** datagrama IPv6 transportado como payload de um datagrama IPv4 entre routers IPv4 (“pacote num pacote”)
 - Tunelamento — conceito muito usado noutros contextos (4G/5G)

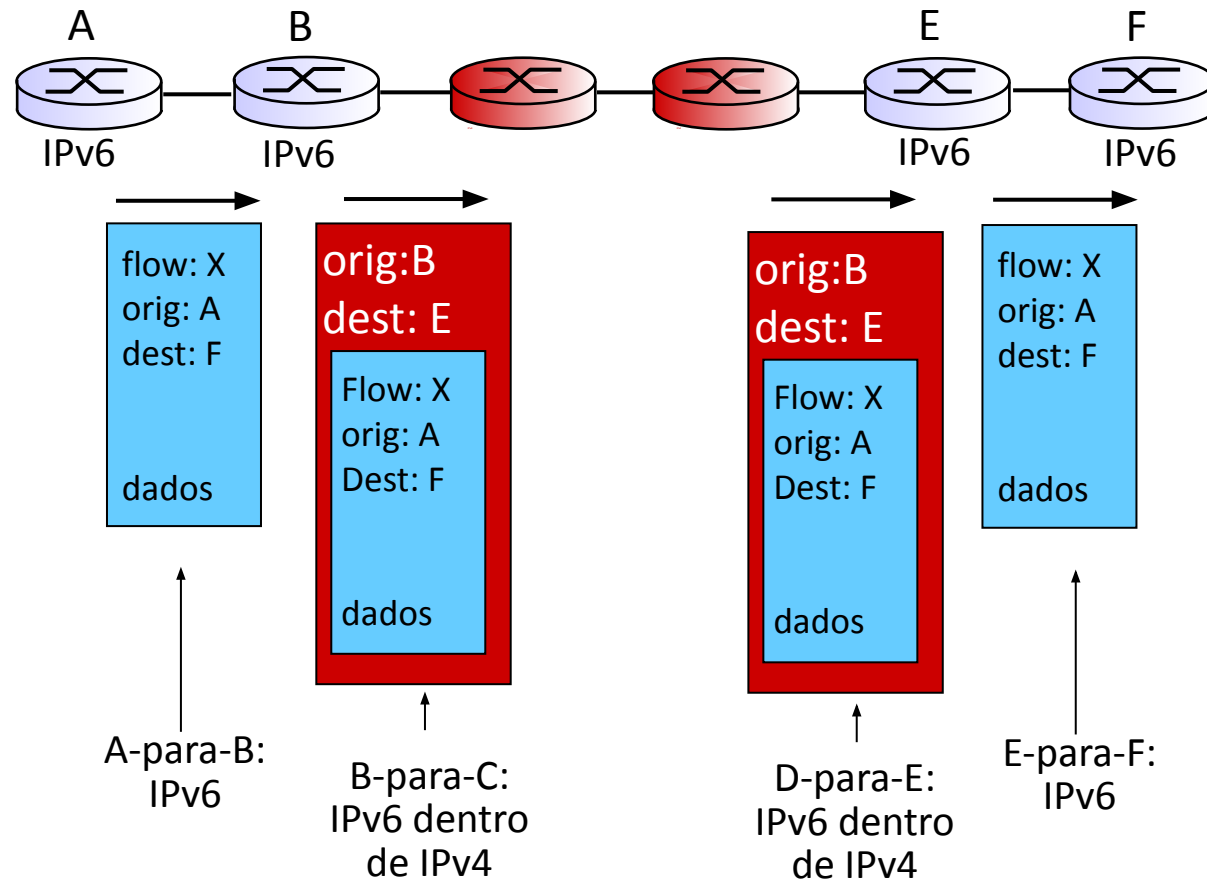


Tunelamento e encapsulamento

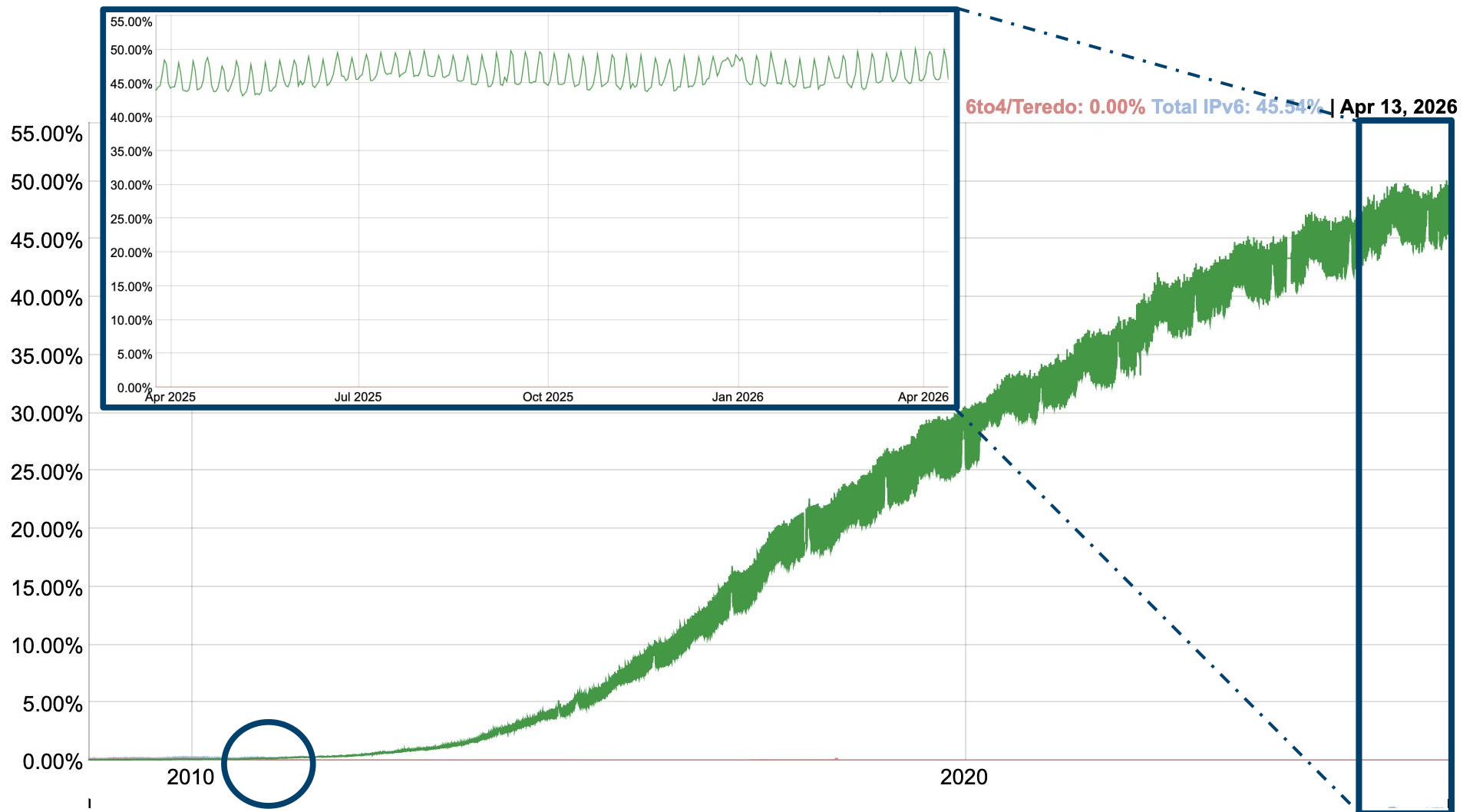
Visão lógica:



Visão física:



IPv6: adoção



Por altura da exaustão dos endereços IPv4, apenas ~0,25% dos acessos ao Google eram feitos por IPv6.

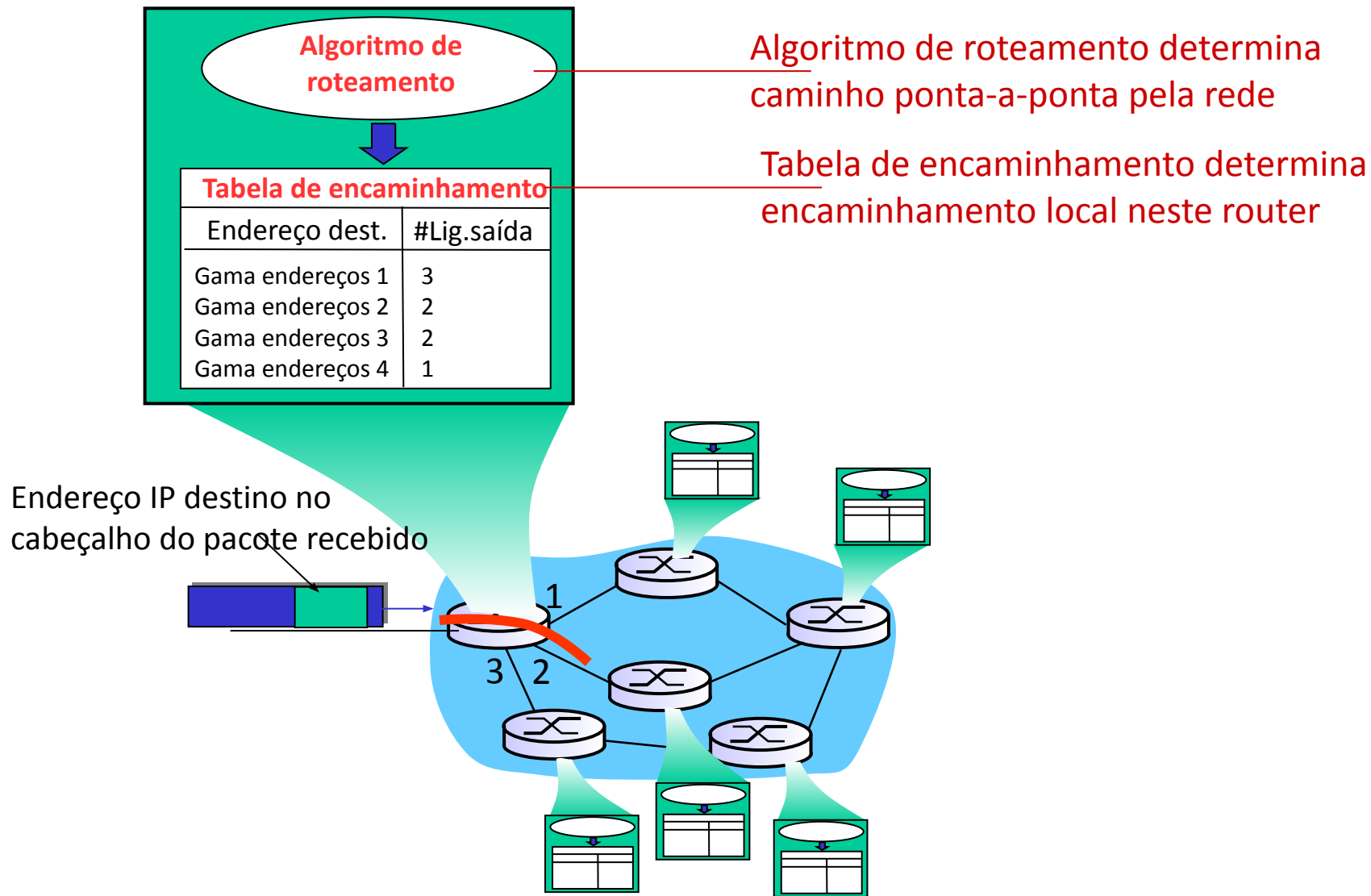
IPv6: adoção por país



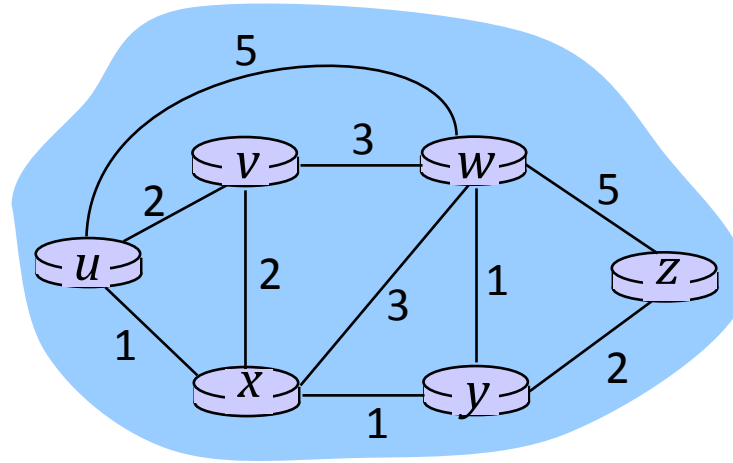
Tópicos do capítulo

- Introdução ao nível de rede
- Circuito virtual vs datagrama
- IP: Internet Protocol
- *Tipos de algoritmos de roteamento*
 - Link state
 - Distance vector
- Roteamento na Internet

Relação roteamento-encaminhamento



Grafo

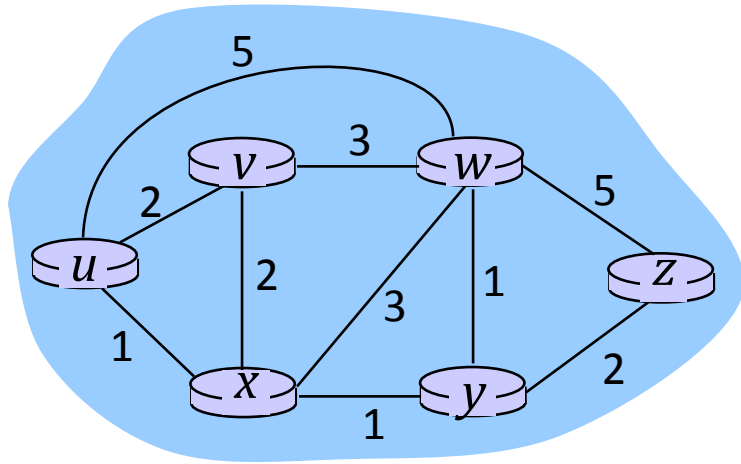


Grafo: $G = (N, E)$

N = conjunto de routers
= $\{ u, v, w, x, y, z \}$

E = conjunto de ligações
= $\{ (u,v), (u,x), (v,x), (v,w), (x,w), (x,y), (w,y), (w,z), (y,z) \}$

Grafo: custos



$c_{a,b}$ = custo da ligação direta entra a e b
Por exemplo, $c_{w,z} = 5$, $c_{u,z} = \infty$

Custo pode ser sempre 1,
ou inversamente proporcional à largura de banda
ou diretamente proporcional à congestão

Grafo: $G = (N, E)$

N = conjunto de routers
 $= \{ u, v, w, x, y, z \}$

E = conjunto de ligações
 $= \{ (u,v), (u,x), (v,x), (v,w), (x,w), (x,y), (w,y), (w,z), (y,z) \}$

Classificação de algoritmos de roteamento

Informação global ou centralizada?

Global:

- Todos os routers têm toda a info de topologia, custo ligações
- *Algoritmos “link state”*

Descentralizada:

- Router conhece vizinhos físicos, custo das ligações aos vizinhos
- Processo iterativo de cálculo, troca de info com vizinhos
- *Algoritmos “distance vector”*

Estáticos ou dinâmicos?

Estáticos:

- Rotas mudam lentamente ao longo do tempo

Dinâmicos:

- Rotas mudam mais rapidamente
 - Atualização periódica
 - Em resposta a mudanças nos custos das ligações

Tópicos do capítulo

- Introdução ao nível de rede
- Circuito virtual vs datagrama
- IP: Internet Protocol
- *Tipos de algoritmos de roteamento*
 - Link state
 - Distance vector
- Roteamento na Internet

Algoritmo *link state* de Dijkstra

- **Centralizado**: topologia, custo das ligações conhecidos por **todos** os nós
 - Através de difusão de *link state*
 - Todos os nós têm a mesma info
- Calcula caminhos de menor custo de um nó (“origem”) até todos os outros nós
 - Tabela de encaminhamento do nó
- **Iterativo**: após k iterações, sabe melhor caminho para k destinos

Notação:

- $c_{x,y}$: custo da ligação direta do nó x ao nó y ($+\infty$ se não forem vizinhos diretos)
- $D(v)$: estimativa *atual* do custo do caminho de menor custo da origem até v
- $p(v)$: nó predecessor ao longo do caminho da origem até v
- N' : conjunto de nós cujo caminho de menor custo é *definitivamente* conhecido

Algoritmo *link state* de Dijkstra

1 Inicialização:

2 $N' = \{u\}$

3 Para todos os nós $v \in N$

4 Se v é adjacente a u

5 Então $D(v) = c_{u,v}$

6 Caso contrário, $D(v) = \infty$

7

8 Ciclo:

9 Encontrar $w \notin N'$ que resulte no menor $D(w)$

10 Adicionar w a N'

11 Atualizar $D(v)$ para todos os $v \notin N'$ adjacentes a w :

12 **$D(v) = \min(D(v), D(w) + c_{w,v})$**

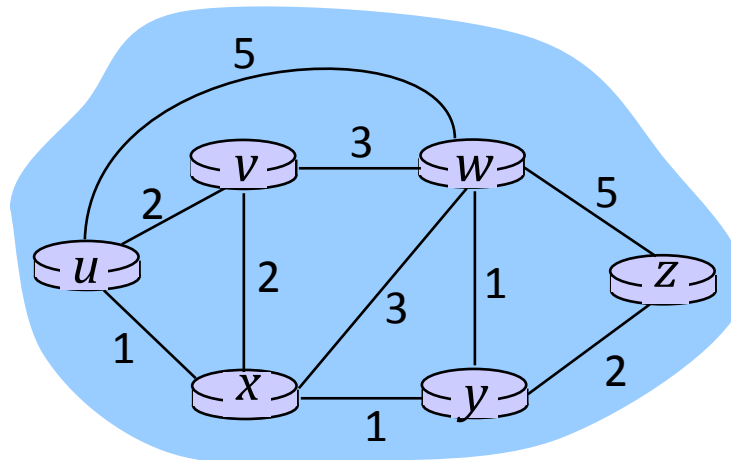
13 /* Novo custo até v é custo anterior até v

14 ou custo até w mais o custo de w a v */

15 Até que $N = N'$

Algoritmo de Dijkstra: exemplo

Passo	N'	$D(v),p(v)$	$D(w),p(w)$	$D(x),p(x)$	$D(y),p(y)$	$D(z),p(z)$
0	u	$2,u$	$5,u$	$1,u$	∞	∞
1	ux	$2,u$	$4,x$		$2,x$	∞
2	uxy	$2,u$	$3,y$			$4,y$
3	$uxyv$		$3,y$			$4,y$
4	$uxyvw$					$4,y$
5	$uxyvwz$					



Algoritmo de Dijkstra: exemplo

Árvore de caminho mais curto a partir de u

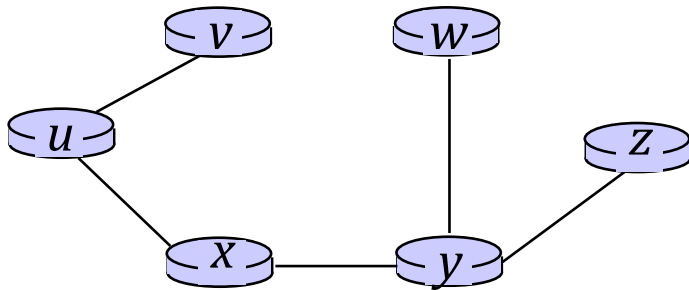
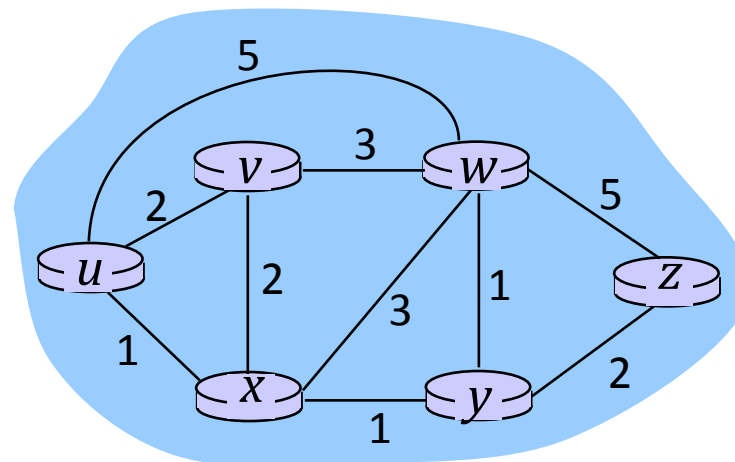


Tabela de encaminhamento resultante em u

destino	ligação
v	(u, v)
x	(u, x)
y	(u, x)
w	(u, x)
z	(u, x)

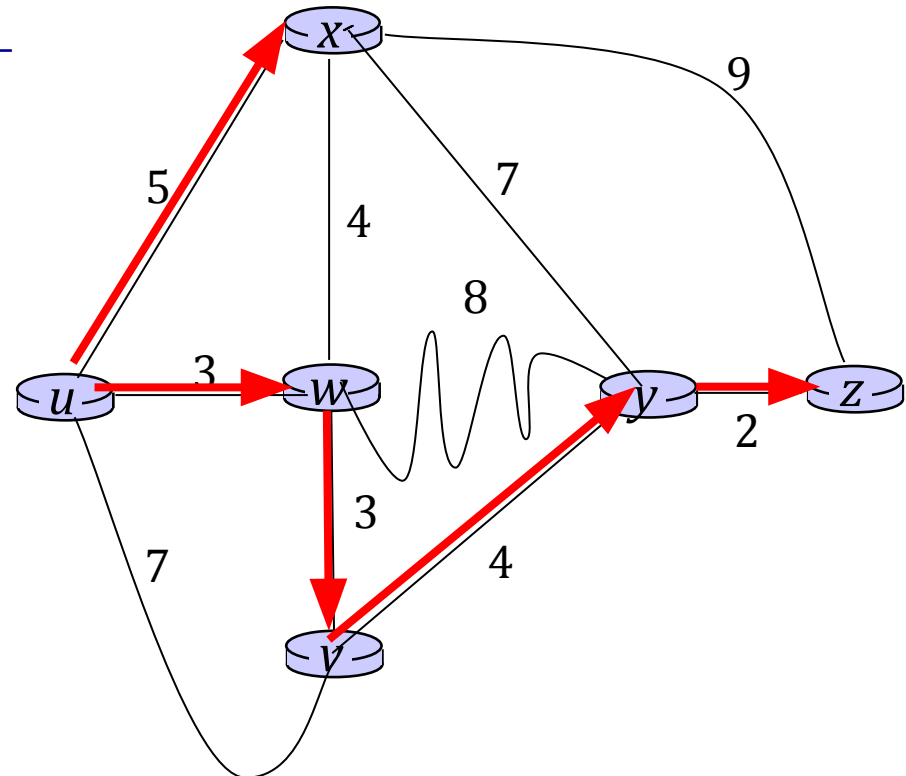


Algoritmo de Dijkstra: outro exemplo

Passo	N'	$D(\mathbf{v})$ p(v)	$D(\mathbf{w})$ p(w)	$D(\mathbf{x})$ p(x)	$D(\mathbf{y})$ p(y)	$D(\mathbf{z})$ p(z)
0	u	7,u	3,u	5,u	∞	∞
1	uw	6,w		5,u	11,w	∞
2	uwx	6,w			11,w	14,x
3	uwxv				10,v	14,x
4	uwxvy					12,y
5	uwxvyz					

Notas:

- Constrói-se árvore do caminho mais curto através dos nós predecessores
- Pode haver empates (devem ser resolvidos de forma arbitrária, mas consistente)



Algoritmo de Dijkstra: discussão

Complexidade do algoritmo: Para n nós

- Cada iteração: preciso verificar todos os nós $w \notin N'$
- $n(n+1)/2$ comparações: $O(n^2)$
- São possíveis implementações mais eficientes: $O(n \times \log n)$

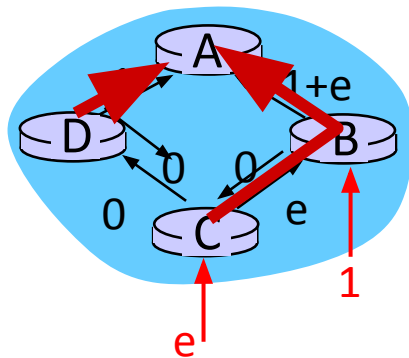
Complexidade de mensagens:

- Cada router tem de anunciar (**broadcast**) a sua info de link state a n outros routers
 - Algoritmos eficientes de broadcast: atravessar $O(n)$ ligações para disseminar uma mensagem de broadcast a partir de uma origem
 - Mensagem de cada router atravessa $O(n)$ ligações
- Complexidade de mensagens global: $O(n^2)$

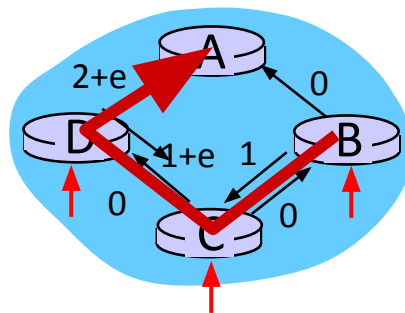
Algoritmo de Dijkstra: oscilações

Oscilações possíveis:

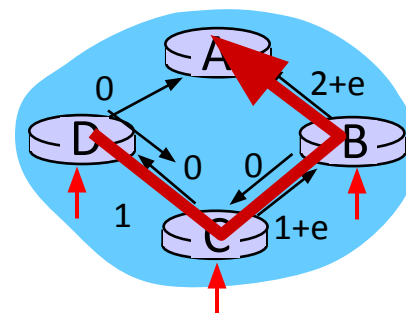
- P.ex., se custo da ligação depender do volume de tráfego



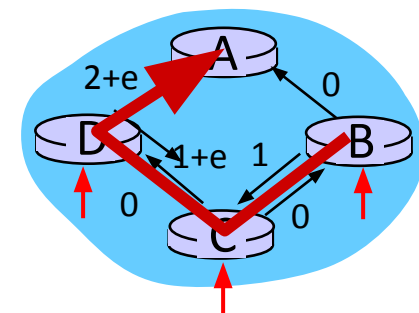
Inicialmente



Dados estes custos,
obter nova rota...
...que traz novos custos



Dados estes custos,
obter nova rota...



Dados estes custos,
obter nova rota...
...que traz novos custos

Tópicos do capítulo

- Introdução ao nível de rede
- Circuito virtual vs datagrama
- IP: Internet Protocol
- *Tipos de algoritmos de roteamento*
 - Link state
 - Distance vector
- Roteamento na Internet

Algoritmo *distance vector*

- ***Equação de Bellman–Ford*** (programação dinâmica)
- $D_x(y)$: custo do caminho de menor custo entre x e y

$$D_x(y) = \min_v \{ c_{x,v} + D_v(y) \}$$

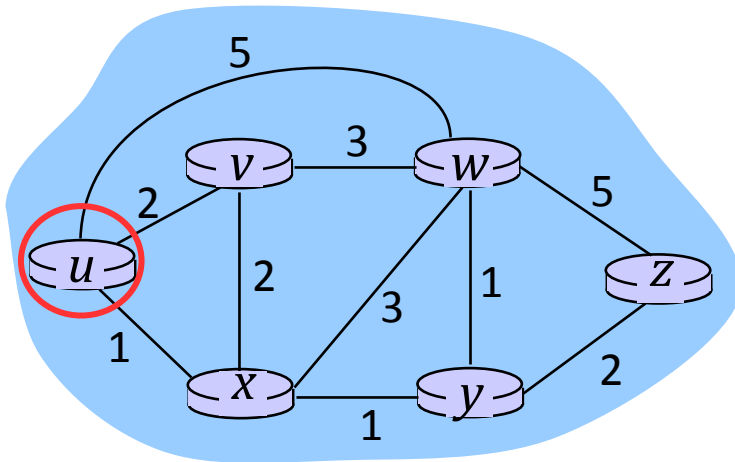
Estimativa de v do caminho de menor custo até y

Custo ligação direta de x a v

Mínimo entre todos os nós v vizinhos de x

Bellman–Ford: exemplo

Suponha que vizinhos de u (v , x e w) sabem que, para o destino z :
 $D_v(z) = 5$, $D_x(z) = 3$, $D_w(z) = 3$



Bellman–Ford:

$$\begin{aligned} D_u(z) &= \min \{ c_{u,v} + D_v(z), \\ &\quad c_{u,x} + D_x(z), \\ &\quad c_{u,w} + D_w(z) \} \\ &= \min \{ 2+5, \\ &\quad 1+3, \\ &\quad 5+3 \} = 4 \end{aligned}$$

O nó vizinho que atinge o mínimo (x) é o próximo salto no caminho mais curto até ao destino (z), e é usado na tabela de encaminhamento

Algoritmo *distance vector*

Ideia chave:

- De tempo a tempo, cada nó envia o seu próprio vetor (estimativas de) de distâncias aos seus vizinhos
- Quando x recebe novo vetor do vizinho, atualiza o seu próprio vetor usando a equação de Bellman–Ford:

$$D_x(y) \leftarrow \min_v \{c_{x,v} + D_v(y)\} \quad \text{para cada nó } y \in N$$

- Eventualmente, a estimativa $D_x(y)$ converge para o menor custo *efetivo* $d_x(y)$

Algoritmo *distance vector*

Iterativo, assíncrono:

Cada iteração local causada por

- Mudança nos custos locais
- Msg atualização do vetor de distâncias de vizinho

Distribuído, self-stopping:

- Cada nó notifica os seus vizinhos *apenas* quando o seu vetor de distâncias muda
 - Os vizinhos, por sua vez, notificam os seus vizinhos apenas se necessário
 - Se não recebe notificação → não faz nada!

Cada nó:

Espera por mudanças nos custos das ligações locais ou por msg de vizinho

Recalcula estimativas

Se vetor de distância até algum destino mudou, então **notifica** vizinhos

Exemplo

$$D_x(y) = \min\{c_{x,y} + D_y(y), c_{x,z} + D_z(y)\}$$

$$= \min\{2+0, 7+1\} = 2$$

$$D_x(z) = \min\{c_{x,y} + D_y(z), c_{x,z} + D_z(z)\}$$

$$= \min\{2+1, 7+0\} = 3$$

**Tabela
nó x**

Custo até		Custo até		
		x	y	z
Desde	x	0	2	7
	y	∞	∞	∞
	z	∞	∞	∞

**Tabela
nó y**

		Custo até		
		X	y	Z
Desde	X	∞	∞	∞
	y	2	0	1
	Z	∞	∞	∞

**Tabela
nó z**

Custo até				
		X	y	Z
Desde	X	∞	∞	∞
	y	∞	∞	∞
	Z	7	1	0

		Custo até		
		x	y	z
Desde	x	0	2	3
	y	2	0	1
	z	7	1	0

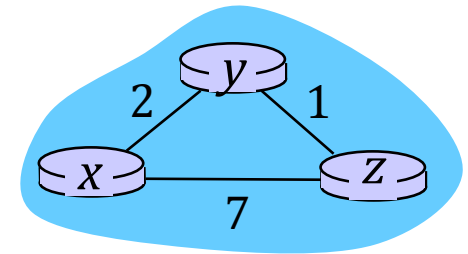
		Custo até		
		x	y	z
Desde	x	0	2	7
	y	2	0	1
	z	7	1	0

		Custo até		
		x	y	z
Desde	x	0	2	7
	y	2	0	1
	z	3	1	0

		Custo até		
		x	y	z
Desde	x	0	2	3
	y	2	0	1
	z	3	1	0

		Custo até		
		x	y	z
Desde	x	0	2	3
	y	2	0	1
	z	3	1	0

		Custo até		
		x	y	z
Desde	x	0	2	3
	y	2	0	1
	z	3	1	0

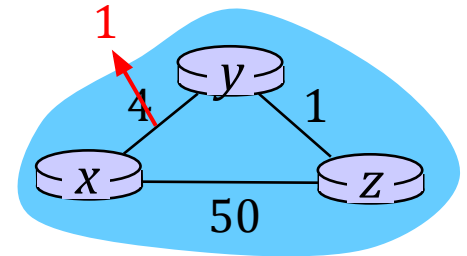


→ Tempo

Distance vector: mudança nos custos

Mudança nos custos das ligações:

- Nó deteta mudança no custo da ligação local
- Atualiza info de roteamento, recalcula vetor
- Se vetor mudou, notifica vizinhos



*As boas
notícias
correm
depressa*

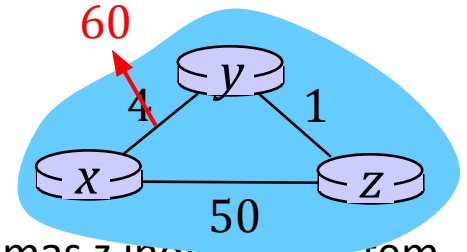
- t_0 : **y** deteta mudança no custo da ligação, atualiza o seu vetor, informa os seus vizinhos.
- t_1 : **z** recebe atualização do y, atualiza a sua tabela, calcula novo custo mínimo até x, envia o seu vetor aos seus vizinhos.
- t_2 : **y** recebe atualização de z, atualiza a sua tabela. Os custos de y não se alteram, então y **não envia** mensagem a z.

Distance vector: mudança nos custos

Mudança nos custos das ligações:

- Nó deteta mudança no custo da ligação local

- *As más notícias correm devagar* — problema de contagem até ao infinito



- y verifica que a ligação direta para x tem um novo custo de 60, mas z indicou que tem um caminho com custo de 5. Assim, y calcula "o meu novo custo para x será 6, via z"; notifica z do novo custo de 6 para x.
- z descobre que o caminho para x via y tem um novo custo de 6, então z calcula "o meu novo custo para x será 7 via y", notifica y do novo custo de 7 para x.
- y fica a saber que o caminho para x via z tem um novo custo de 7, então y calcula "o meu novo custo para x será 8 via y", notifica z do novo custo de 8 para x.
- z descobre que o caminho para x via y tem um novo custo de 8, então z calcula "o meu novo custo para x será 9 via y", notifica y do novo custo de 9 para x.
- ...

- Se tiverem curiosidade, solução no livro

Link state vs distance vector

Complexidade de msgs

- **LS:** n routers, $O(n^2)$ mensagens enviadas
- **DV:** troca só entre vizinhos

Velocidade de convergência

- **LS:** algoritmo $O(n^2)$ requer $O(n^2)$ msgs
 - Pode ter oscilações
- **DV:** tempo até convergir varia
 - Pode haver loops de roteamento
 - Problema contagem até infinito

Robustez: o que acontece se um router funcionar mal ou for comprometido?

- **LS:**
 - Router pode anunciar custo de **ligação** incorreto
 - Cada router calcula apenas a sua **própria** tabela
- **DV:**
 - Nó pode anunciar custo de **caminho** incorreto (“Tenho um caminho *mesmo* baratinho para todo o lado!”): **black-holing**
 - A tabela de cada nó é usada por outros nós — erro propaga-se pela rede

Tópicos do capítulo

- Introdução ao nível de rede
- Circuito virtual vs datagrama
- IP: Internet Protocol
- Algoritmos de roteamento
- ***Roteamento na Internet***
 - Roteamento intra-ISP: OSPF
 - Roteamento entre ISPs: BGP

Tornar o roteamento escalável

O nosso estudo do roteamento até agora

- Todos os routers são idênticos
- A rede é “flat”

... na prática, isto *não é verdade*.

Problema de escala: milhares
milhões de destinos

- Não podemos guardar todos
destinos nas tabelas!
- Troca de tabelas iria inundar
as ligações!

Autonomia administrativa

- internet = rede de redes
- Cada administrador de rede
pode querer controlar o
roteamento na sua rede

Abordagem na Internet

Agregar routers em regiões conhecidas como *sistemas autónomos (AS)* (ou *domínios*)

Intra-AS (ou intra-domínio)

Roteamento entre routers no mesmo AS (“rede”)

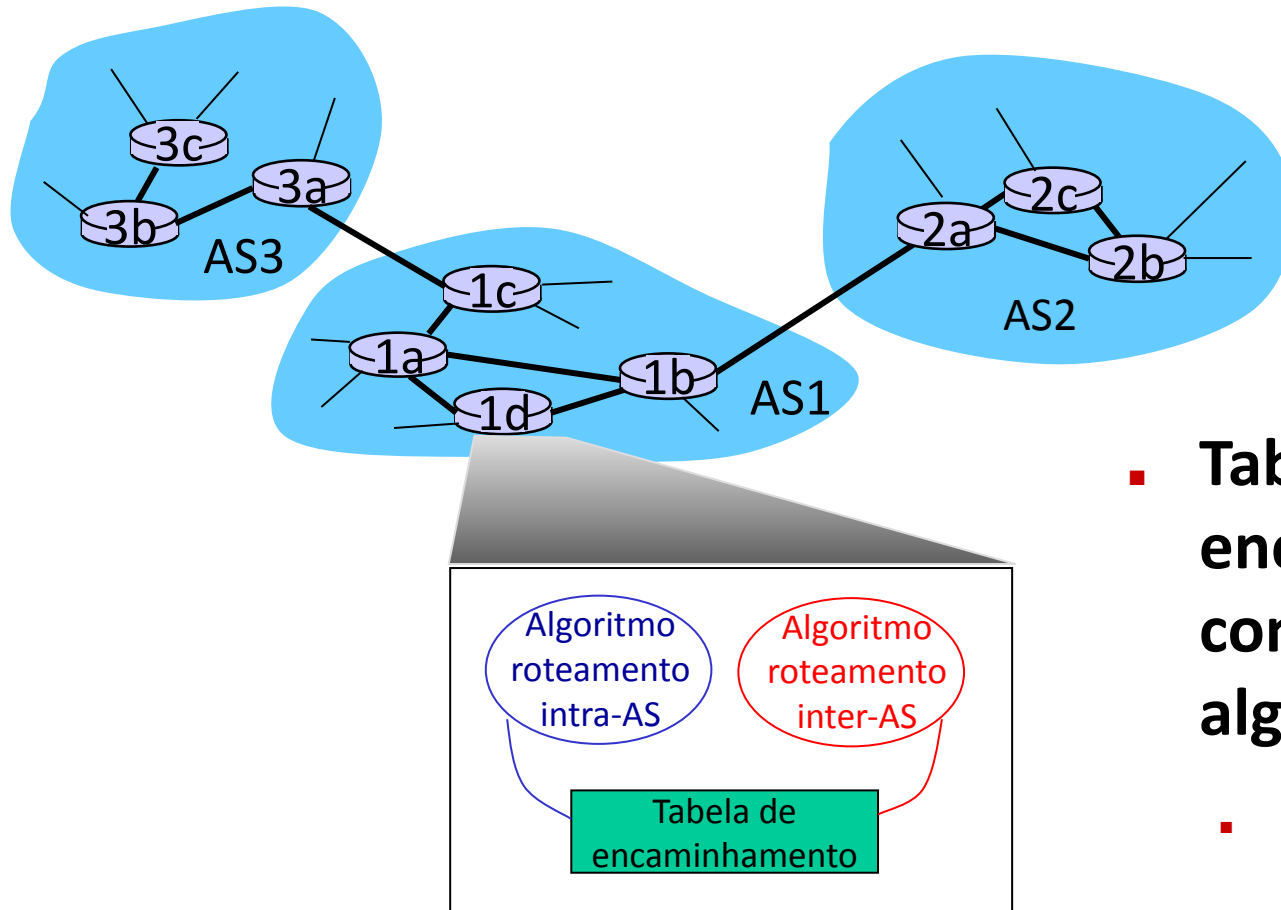
- todos os routers no AS têm de correr o mesmo protocolo de roteamento
- Routers em diferentes AS podem correr diferentes protocolos de roteamento intra-AS
- **Router de gateway:** na “extremidade” do seu AS, tem ligação(ões) a router(s) em outro(s) AS(s)

Inter-AS (ou inter-domínio)

Roteamento *entre* ASes

- Gateways fazem roteamento inter-domínio (bem como roteamento intra-domínio)

AS interligados



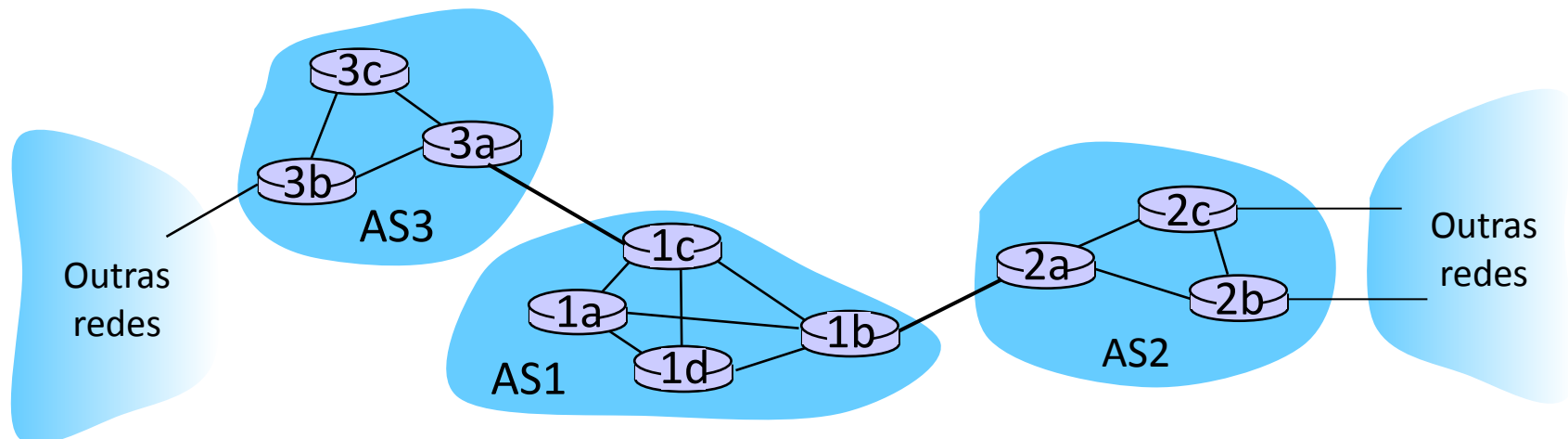
- **Tabela de encaminhamento configurada por ambos os algoritmos de roteamento**
 - Intra-AS define entradas para destinos internos
 - Inter-AS e Intra-AS definem entradas para destinos externos

Tarefas inter-AS

- Vamos supor que um router no AS1 recebe datagrama com um destino fora do AS1
 - Router deve encaminhar para router de gateway no AS1 – qual deles?!

Roteamento entre domínios do AS1 tem de:

- 1) Aprender quais os destinos atingíveis via AS2, quais atingíveis via AS3
- 2) Propagar esta info de atingibilidade a todos os routers do AS1



Tópicos do capítulo

- Introdução ao nível de rede
- Circuito virtual vs datagrama
- IP: Internet Protocol
- Algoritmos de roteamento
- ***Roteamento na Internet***
 - Roteamento intra-ISP: OSPF
 - Roteamento entre ISPs: BGP

Roteamento intra-AS

Protocolos de roteamento intra-AS mais comuns:

- **RIP: Routing Information Protocol** [RFC 1723]
 - DV clássico, vetores trocados a cada 30s. Já não é tão usado
- **EIGRP: Enhanced Interior Gateway Routing Protocol** [RFC 7868]
 - Baseado em DV. Outrora proprietário, Cisco libertou-o em 2013
- **OSPF: Open Shortest Path First** [RFC 2328]
 - Link state. Protocolo IS-IS (norma ISO, não RFC) é essencialmente o mesmo que OSPF

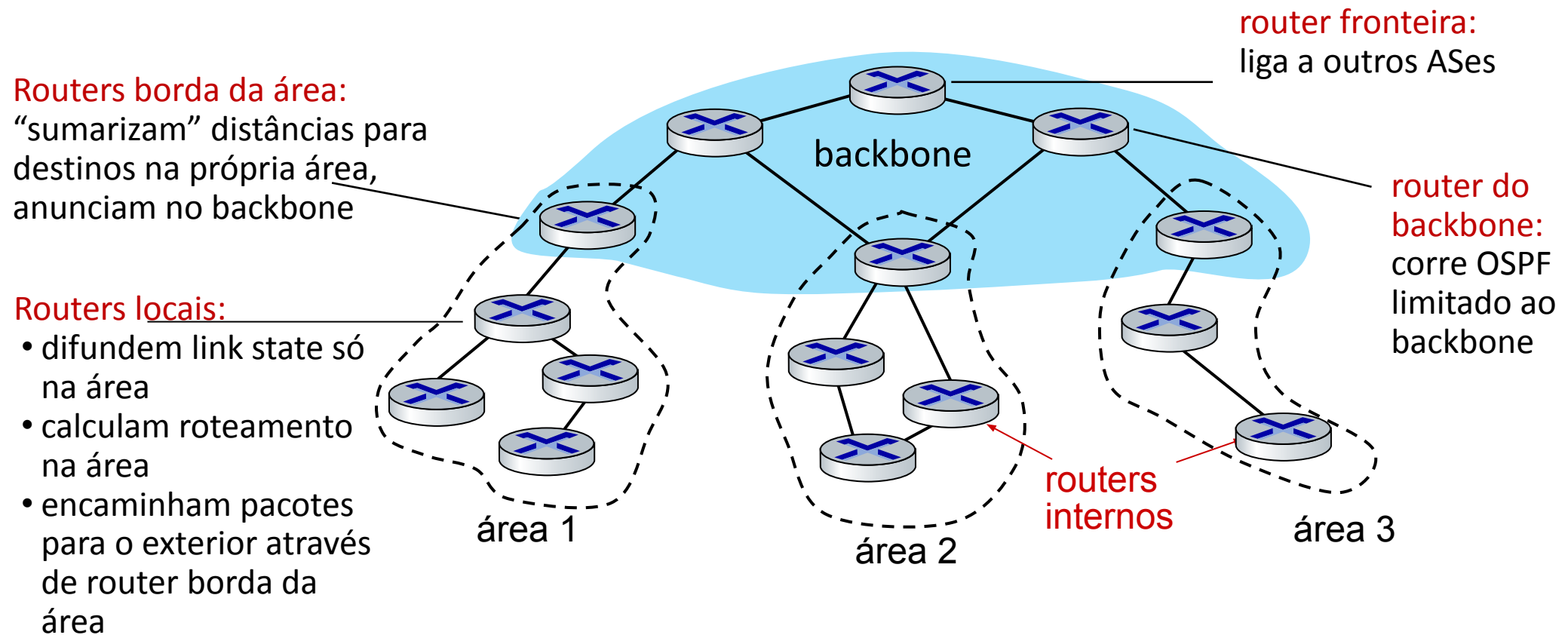
OSPF: Open Shortest Path First

- “Open”: disponível publicamente
- Usa algoritmo link state
 - Cada router anuncia link state (diretamente sobre IP, em vez de usar TCP ou UDP) a todos os routers no AS inteiro
 - Possibilidade de usar várias métricas de custo de ligação (largura de banda, atraso)
 - Cada router tem topologia completa, usa algoritmo Dijkstra para calcular tabela de encaminhamento
- **Segurança**: msgs OSPF autenticadas (para prevenir intrusões maliciosas)
- Permite **múltiplos caminhos** com o mesmo custo

OSPF Hierárquico

■ **Hierarquia dois níveis:** área local, espinha dorsal (*backbone*)

- Informação link state difundida apenas na área/backbone
- Cada nó tem topologia detalhada da área; apenas sabe direção para atingir outros destinos



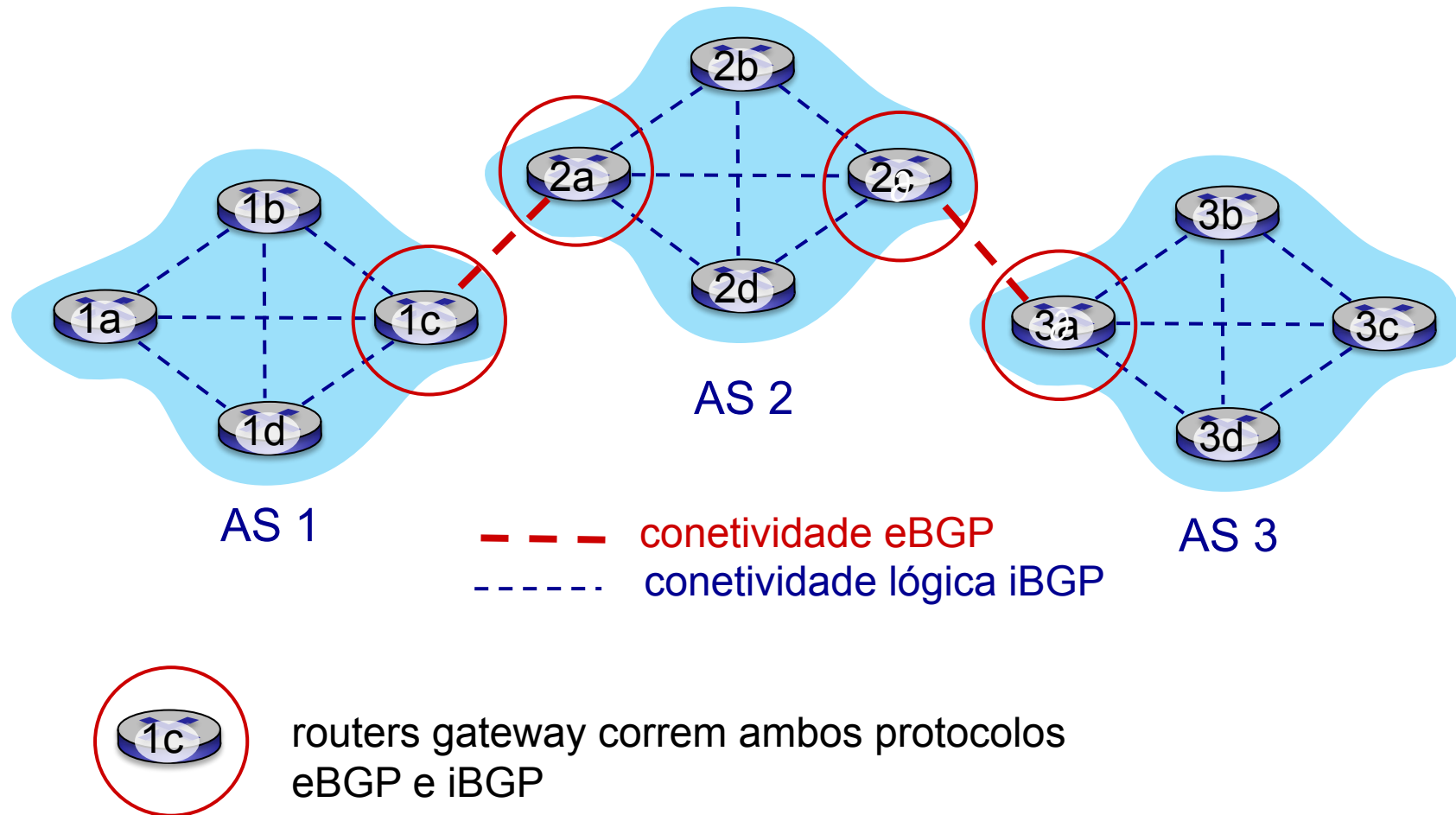
Tópicos do capítulo

- Introdução ao nível de rede
- Circuito virtual vs datagrama
- IP: Internet Protocol
- Algoritmos de roteamento
- ***Roteamento na Internet***
 - Roteamento intra-ISP: OSPF
 - **Roteamento entre ISPs: BGP**

Roteamento inter-AS na Internet: BGP

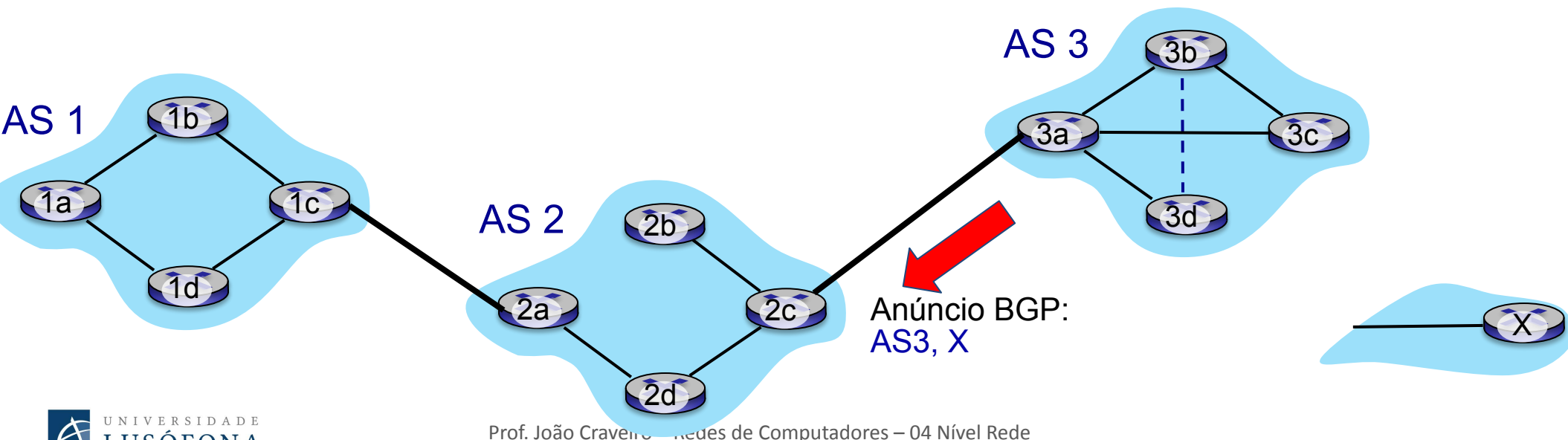
- **BGP (Border Gateway Protocol):** o protocolo de roteamento inter-AS de facto
 - A “cola” que segura a Internet
- Permite a sub-rede anunciar a sua existência, e os destinos que consegue atingir, ao resto da Internet: *“Estou aqui, eis quem eu consigo contactar, e como!”*
- BGP dá a cada AS os meios para
 - obter informação de atingibilidade de sub-redes dos AS vizinhos (**eBGP**)
 - determinar “boas” rotas até outras redes com base na informação de atingibilidade e em **políticas**
 - propagar info de atingibilidade a todos os routers internos ao AS (**iBGP**)
 - **anunciar** (a redes vizinhas) info de atingibilidade de destinos

Ligações eBGP, iBGP



O essencial do BGP

- **Sessão BGP:** 2 routers BGP (“pares”) trocam msgs BGP através de uma ligação TCP semi-permanente
 - Anunciando **caminhos** até diferentes prefixos de redes de destino (protocolo “path vector”)
- Quando a gateway 3a do AS3 anuncia **caminho AS3,X** à gateway 2c do AS2:
 - AS3 **promete** que irá encaminhar datagramas em direção a X



Mensagens do protocolo BGP

- Mensagens BGP trocadas entre pares sobre ligação TCP
- Mensagens BGP [RFC 4371]:
 - OPEN: abre ligação TCP com par BGP remoto, autentica par BGP que envia
 - **UPDATE**: anuncia novo caminho (ou retira antigo)
 - KEEPALIVE: mantém ligação ativa na ausência de UPDATES; também dá “ack” do pedido de OPEN
 - NOTIFICATION: reporta erros na mensagem anterior; também usada para fechar ligação

Atributos de caminho, rotas BGP

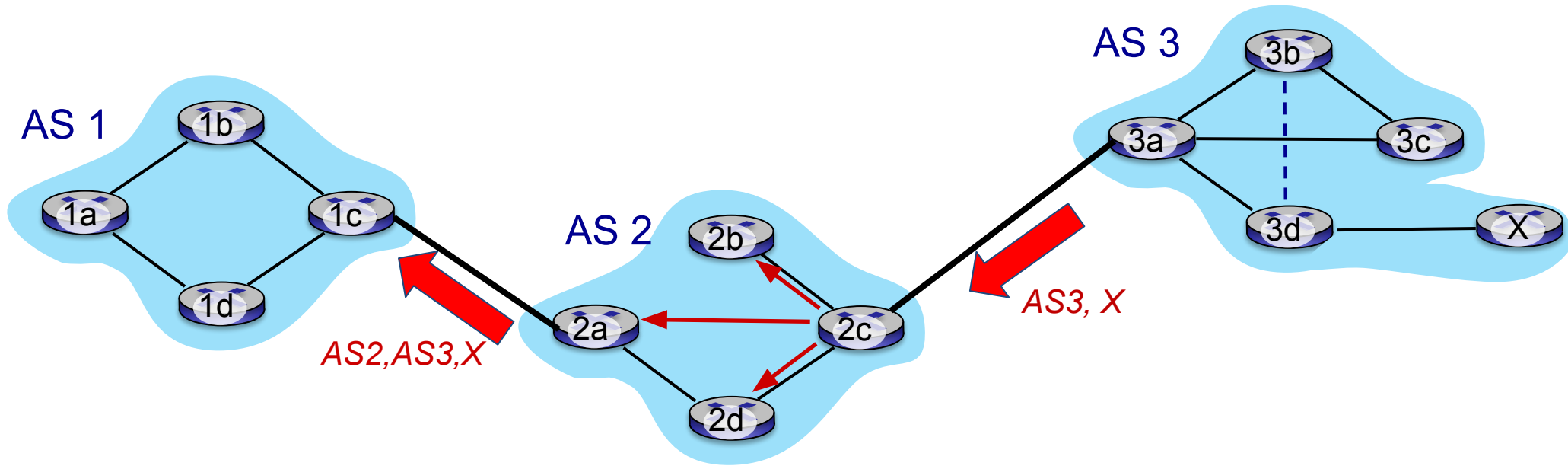
- **Anúncio de rota BGP: prefixo + atributos**

- prefixo: destino a ser anunciado
- dois atributos importantes:
 - AS-PATH: lista de ASes através dos quais o anúncio de prefixo passou
 - NEXT-HOP: indica router específico interno ao AS para o AS do próximo salto

- ***Roteamento baseado em políticas:***

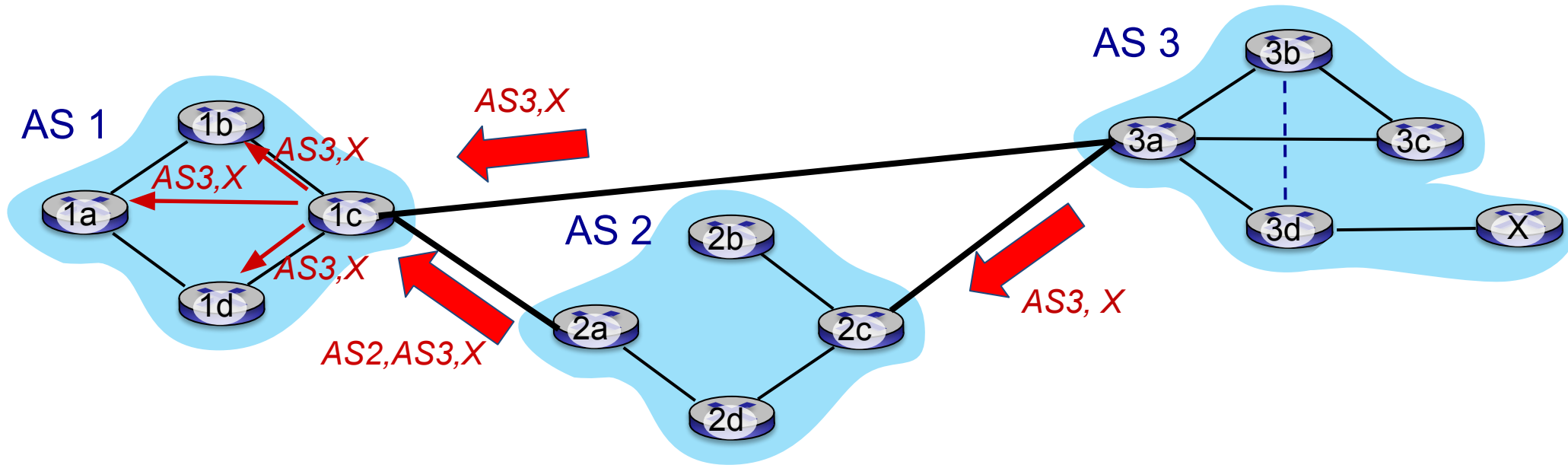
- gateway que recebe anúncio de rota usa **política de importação** para aceitar/rejeitar caminho (p.ex. nunca rotear através do AS Y).
- política do AS também determina se deve **anunciar** caminho a outros ASes vizinhos

Anúncio de caminho BGP



- Router 2c do AS2 recebe anúncio de caminho **AS3,X** (via eBGP) do router 3a do AS3
- Com base na política do AS2, router 2c do AS2 aceita caminho **AS3,X** e propaga (via iBGP) aos routers do AS2
- Com base na política do AS2, router 2a do AS2 anuncia (via eBGP) caminho **AS2,AS3,X** ao router 1c do AS1

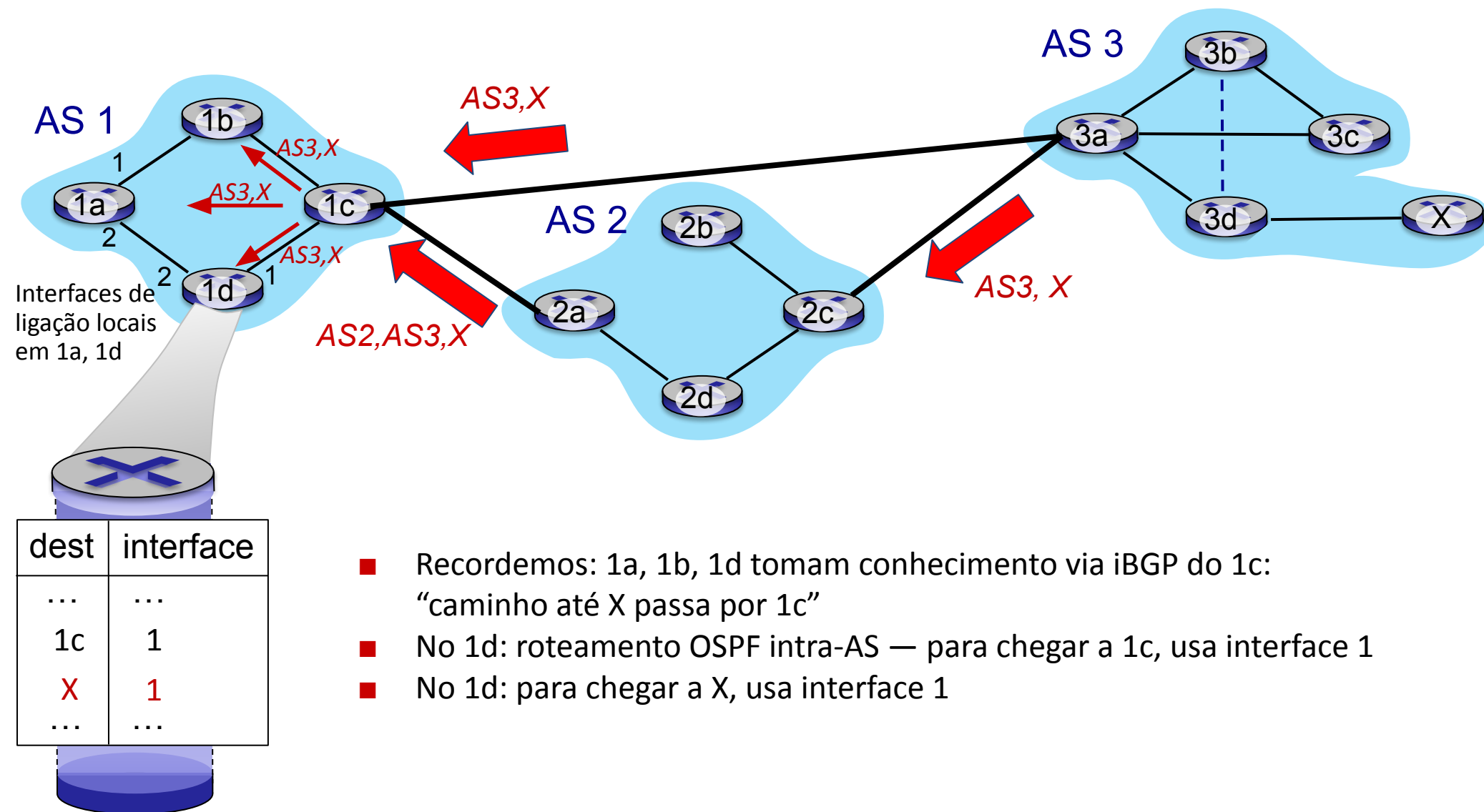
Anúncio de caminho BGP: múltiplos caminhos



Router gateway pode tomar conhecimento de **múltiplos** caminhos até ao destino

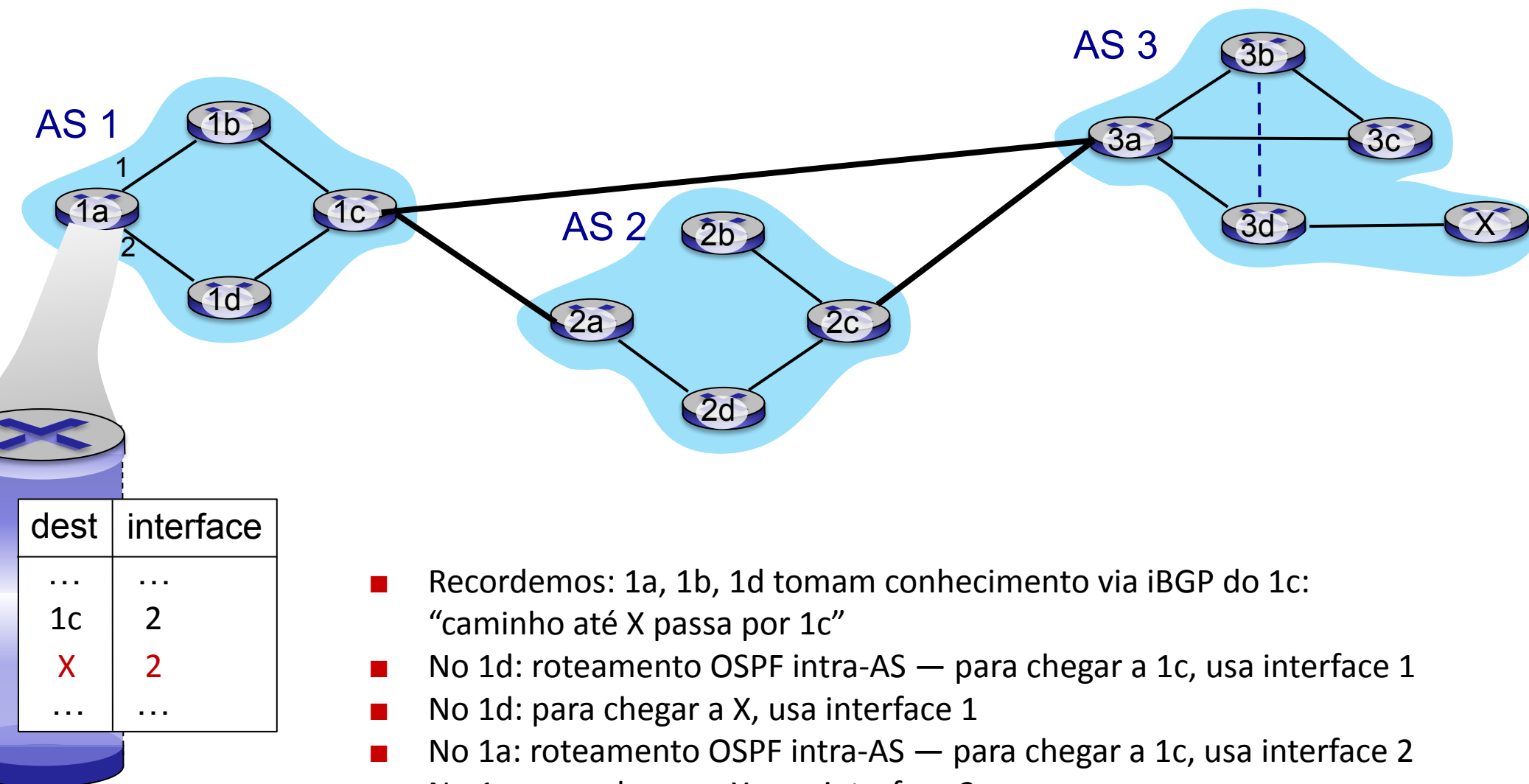
- Router gateway 1c do AS1 toma conhecimento de caminho **AS2,AS3,X** de 2a
- Router gateway 1c do AS1 toma conhecimento de caminho **AS3,X** de 3a
- Com base em **política**, router gateway 1c do AS1 escolhe caminho **AS3,X** e anuncia caminho dentro do AS2 via iBGP

BGP: preenchimento tabelas encaminhamento



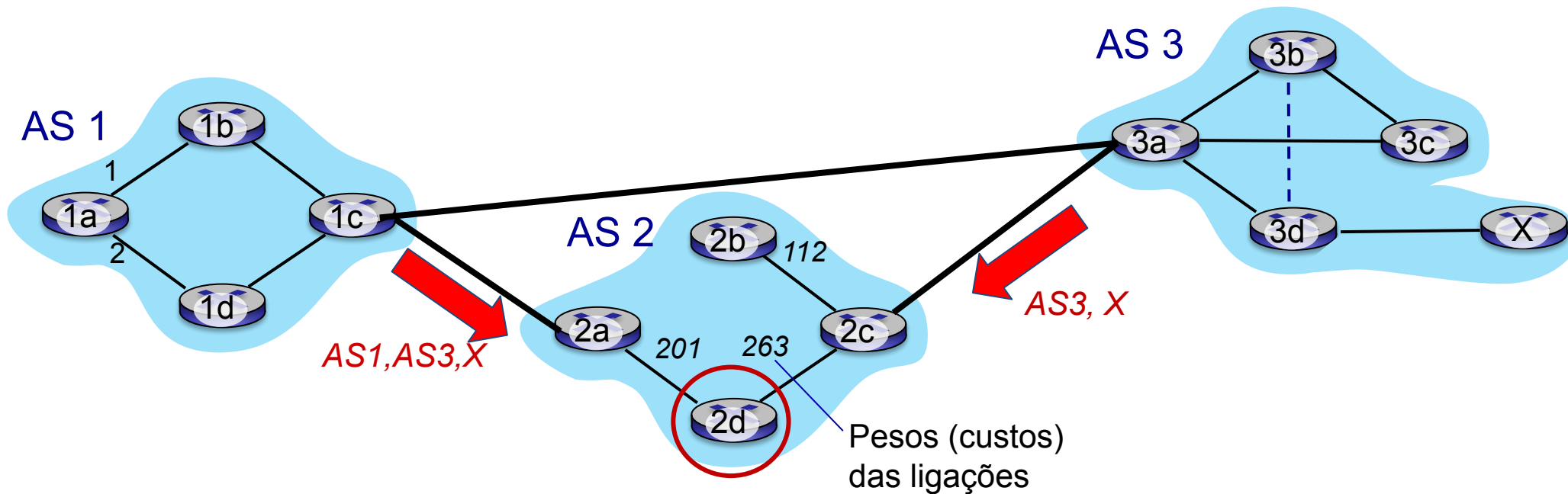
- Recordemos: 1a, 1b, 1d tomam conhecimento via iBGP do 1c: “caminho até X passa por 1c”
- No 1d: roteamento OSPF intra-AS — para chegar a 1c, usa interface 1
- No 1d: para chegar a X, usa interface 1

BGP: preenchimento tabelas encaminhamento



- Recordemos: 1a, 1b, 1d tomam conhecimento via iBGP do 1c: “caminho até X passa por 1c”
- No 1d: roteamento OSPF intra-AS — para chegar a 1c, usa interface 1
- No 1d: para chegar a X, usa interface 1
- No 1a: roteamento OSPF intra-AS — para chegar a 1c, usa interface 2
- No 1a: para chegar a X, usa interface 2

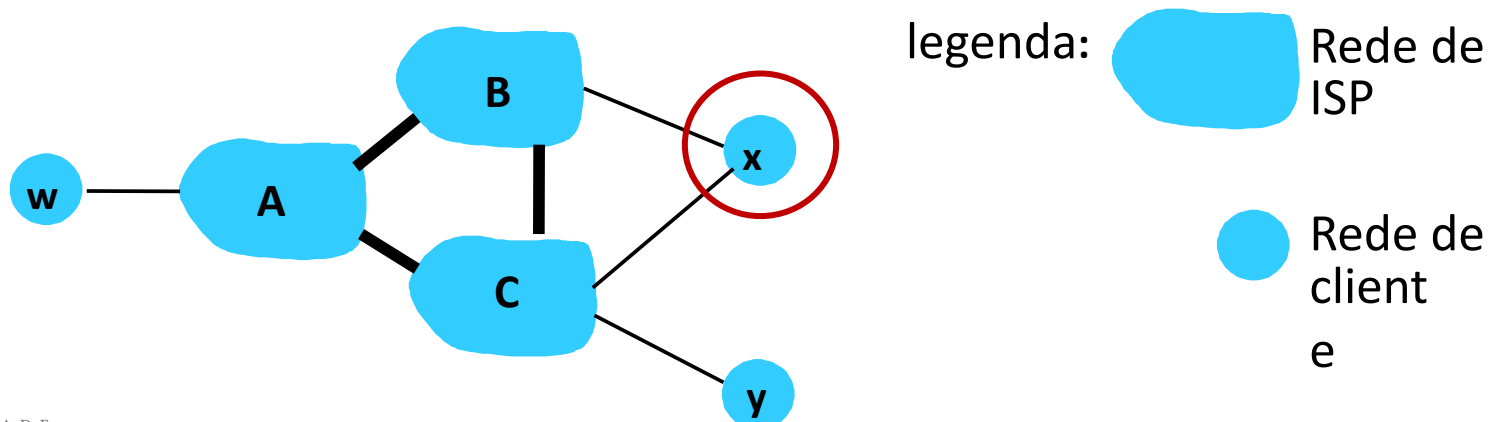
Roteamento batata quente



- 2d toma conhecimento (via iBGP) que pode rotear até X via 2a ou 2c
- **Roteamento batata quente:**
Escolher gateway local que tem menos custo intra-domínio (p.ex. 2d escolhe 2a, embora tenha mais saltos entre ASes até X): não nos preocupamos com custos inter-domínio

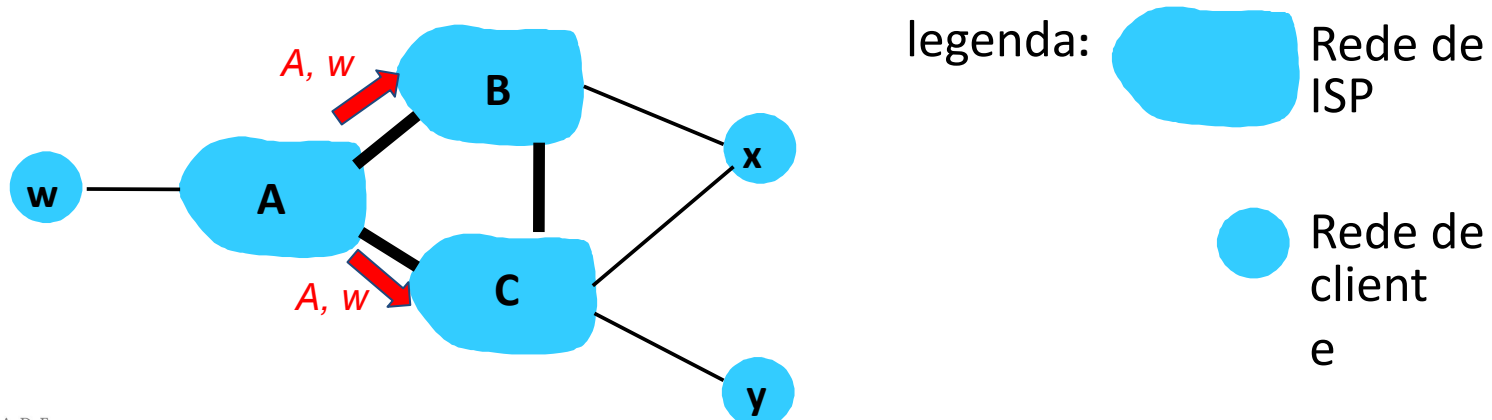
BGP: políticas através de anúncios

- ISP apenas quer rotear tráfego de/para as redes dos seus clientes (não quer transportar tráfego de passagem entre outros ISPs — política típica no mundo real)
 - A, B, C são **redes de ISPs**
 - x, y, w são redes de **clientes** (dos ISPs)
 - x é rede **dual-homed** (ligada a duas redes)
 - **política a aplicar:** x não quer rotear de B para C via x
 - ...então x não vai anunciar a B uma rota para C



BGP: políticas através de anúncios (cont.)

- ISP apenas quer rotear tráfego de/para as redes dos seus clientes (não quer transportar tráfego de passagem entre outros ISPs — política típica no mundo real)
 - A anuncia caminho Aw a B
 - B **decide não anunciar** BA a C!
 - B não lucra com a rota CBAw porque nem C, nem A, nem w, são clientes de B
 - C não fica a conhecer caminho CBAw
 - C irá rotear CAw (não usando B) para chegar a w



Seleção de rotas BGP

- **Router pode tomar conhecimento de mais que uma rota até ao AS de destino, seleciona rota com base em:**
 1. Valor de atributo, preferência local: decisão de política
 2. AS-PATH mais curto
 3. router NEXT-HOP mais próximo: roteamento batata quente
 4. critérios adicionais

Roteamento Intra-AS $\neq$ Inter-AS. Pq?

Políticas:

- inter-AS: admin quer controlo como o tráfego é roteado, e quem é que roteia através da sua rede
- intra-AS: 1 admin, políticas não são tão problemáticas

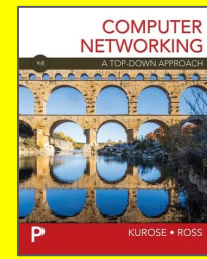
Escala:

- Roteamento hierárquico poupa tamanho das tabelas, reduz o tráfego devido a atualizações

Desempenho:

- intra-AS: pode focar-se no desempenho
- inter-AS: políticas têm precedência sobre desempenho

Resumo do Módulo 4



J.F. Kurose & K.W. Ross (2025),
Computer Networking: A Top-Down Approach, Pearson, 9th ed. **Caps. 4–5**

Aprendemos muita coisa!

- Plano dos dados, plano de controlo
- O que está dentro de um router
- IP: Internet Protocol
- Tipos de algoritmos de roteamento
- Roteamento intra-ISP: OSPF
- Roteamento entre ISPs: BGP

Próxima paragem: nível ligação

Fim do...

Nível Rede



Prof. João Craveiro
joao.craveiro@ulusofona.pt

Universidade Lusófona

© 2014-2026 João Craveiro. Algum material baseado no trabalho de Kurose & Ross (© 1996-2025).
Proibida reprodução e divulgação não autorizadas.